

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

**MELAKSANAKAN PEKERJAAN RESTORASI TANGKI 36T102 AREA
30 KILANG PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV
CILACAP**

Bidder List No: _____

RESIKO PEKERJAAN (ASPEK CSMS):

☒ **HIGH** ☐ **MIDDLE** ☐ **LOW**



PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV CILACAP

DAFTAR ISI

1. LINGKUP PEKERJAAN	1.....
2. URAIAN KERJA PEKERJAAN BORONGAN	8.....
2.1. Pekerjaan Persiapan	
2.1.1. Pekerjaan Persiapan Umum dan Administrasi	
2.1.2. Mobilisasi/Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja	
2.1.3. Pekerjaan Engineering	
2.1.4. Pengadaan dan Pabrikasi Material / Equipment	
2.2. Pekerjaan Cleaning Internal Tangki	
2.3. Pekerjaan Pembongkaran	
2.4. Pekerjaan Penggantian Annular Plate	
2.5. Pekerjaan Penggantian Bottom Plate	
2.6. Pekerjaan Penggantian Shell Plate, Top Angle dan Accessories	
2.7. Pekerjaan Penggantian Floating Roof & Asessorisnya	
2.8. Pekerjaan Penggantian Mechanical Roof Seal (Primary dan Secondary Roof Seal)	
2.9. Pekerjaan Penggantian Roof Drain (Rigidd Pipe, Flexible Hose dan assessorisnya).....	
2.10. Pekerjaan Penggantian Total Rolling Ladder dan Run Way-nya	
2.11. Pekerjaan Penggantian dan Penambahan Gudie Pole	
2.12. Pekerjaan Penggantian Spiral Stairway, Top Platform dan Wind Girder	
2.13. Pekerjaan Penggantian Perpipaan termasuk Pipe Supports	
2.14. Pekerjaan Penggantian Mixer	
2.15. Pekerjaan Listrik dan Instrument	
2.16. Pekerjaan Lain-Lain	
2.17. Pekerjaan Sipil (Sandblasting, Pengecatan, Perbaikan Pondasi Tangki)	
2.17.1Tabel 1: Paint System	
2.17.2Tabel 2: Item Code Paint System	
2.18. Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Comissioning dan Sertifikasi Tangki	
3. MATERIAL, PERALATAN, SERVICE DAN MOBILISASI/DEMOBILISASI	38.....
4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, JAM KERJA & MASA PEMELIHARAAN	41.....
5. PEMBAYARAN	41.....
6. SYARAT-SYARAT KERJA	42.....
7. REWARD DAN KONSEKWENSI (SANKSI)	46.....
8. ACCEPTANCE CRITERIA	46.....
- LAMPIRAN B1 Perincian Biaya Tanpa Harga	
- LAMPIRAN B2 Split Of Work	

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

URAIAN DAN SYARAT-SYARAT KERJA

Revisi Final: tgl. 18 April 2022 (Pasca Pre Bid Meeting)

I. LINGKUP KERJA

Melaksanakan Pekerjaan Restorasi Tangki 36T102 Area 30 di Kilang PT KILANG INTERNASIONAL RU IV Selatannya PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU IV disebut dengan "PERUSAHAAN".

1. Koordinator Pelaksana: Section Head Maintenance Area III

2. Design Data

2.1. Design Code	: API 650 (11th, 2020.).
2.2. Diameter	: 51800 mm (169,95 ft)
2.3. Height	: 20120 mm (66,01ft)
2.4. Design Liq. Level, max.	: 19205 mm (63,01ft)
2.5. Design Liq. Level, min.	: 1795 mm (5,89ft)
2.6. Geometric Volume	: 42,418 m ³ (266,782 bbl)
2.7. Working Capacity	: 40,489 m ³ (254,649 bbl)
2.8. Drawable Capacity	: 36,705 m ³ (230,848 bbl)
2.9. Service	: Premium Mogas
2.10 Specific Gravity	: 0,75 @ 15°C
2.11 Operating Pressure	: Atmospheric
2.12 Design Temperature	□ C: 58
2.13 Operating Temperature	□ C: 38
2.14 Min. Design Metal Temp.	□ C: 15
2.15 Flash Point	□ C (approx.)
2.16 Corrosion allowance :	
a. Shell Plate	: 3 mm (0,118 inch)
b. Annular Bottom Plate	: 3 mm (0,118 inch)
c. Bottom Plate	: 3 mm (0,118 inch)
2.17 Design Wind Velocity	: 44,70 m/sec (160 Km/h)
2.18 Seismic Factor	: Annex E- API 650 standard
2.19 Type Of Roof	: External Floating Roof Tank
2.20 Radiographed	: By Code
2.21 NDE Requirement	: Annex T- API 650 standard
2.22 Joint Efficiency	: 1,00
2.23 Thermal Stress Relief	: By Code
2.24 Rain fall	: 71 mm/hr (max.)
2.25 Insulation	: No
2.26 Painting (Int./Ext.)	: As per spec
2.27 Filling Rate	: 330 m ³ /hr.
2.28 Suction Rate	: 2000 m

3. Perlengkapan Utama Tangki

A. FLOATING ROOF

No	Qty	Item Code	Description	Size	Remark
1	84 Pcs		Roof Leg	3" Leg 4" Sleeve	- c/w Cotter/ Split Pins, Non Vapor Gas Cap (Leg Seal). - Diijinkan Joint weld Leg Support.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

LAMPIRAN B

No	Qty	Item Code	Description	Size	Remark
					- Joint Weld Roof Leg harus di RT oleh PERUSAHAAN.
2	2 Pcs	D2 ~ D3	Roof Drain Sump	6" SO 150# RF	c/w Swing Chech Valve, Vent Pipe. Roof Drain Sump Cover
3	1 Pce	L1	Float Well	21"	c/w Guide Pipe & asesoris
4	1 Pcs	G1	Gauge Pole	20"	Include: 6" x 3" ATG 4" x 2" TE 2" Dip Tip 6" GH
5	1 Pcs	L2	Level Alarm	4"	
6	1 Pcs	GH	Gauge Hatch	6"	c/w 6" Gauge Hatch Atmospheric
7	31 Pcs	M6	Pontoon Manhole	20"	
8	2 Pcs	M3~4	Deck Manhole	30"	c/w internal leader
9	2 Pcs	BV1-2	Automatic Bleeder Vent	10"	
10	1 Pcs	DP1	Drain Plug	4"	
11	1 Pcs	RV1	Rim Vent	6"	
12	1 Set		Foam Dam		
13	1 Set		Rolling Ladder		
14	1 Set		Rolling Ladder Run Way		
15	1 Set		Rolling Ladder Grounding Assy		
16	1 Set		Mechanical Roof Seal		

B. SHELL

No	Qty	Item Code	Description	Size	Remark
1	2 Pcs	M1~2	Shell Manhole	24" API 650	
2	1 Set	A	Nozzle inlet facility c/w Diffuser	14" 150# RF	
3	1 Set	B	Nozzle outlet facility c/w Vortex Breaker	150# RF	
4	1 Pce	T	Thermowell	2" 300# RF	
5	1 Pcs	D1	Product Drain Nozzle w/ internal pipe	6" SO 150# RF	
6	2 Pcs	D2 ~ D3	Roof Drain Nozzle	6" SO 150# RF	
7	4 Pcs	E1 ~ E4	Mixer manhole c/w hanger	80" API 650	
8	8 Pce	GL	Grounding Lug		
9	2 Pcs		Name plate (API 650 & DIMET)		

C. BOTTOM

No	Qty	Item Code	Description	Size	Remark
1	1 Pce		Water Draw Off Sump	60"	

D. APPURTENANCES

No	Qty	Item Code	Description	Size	Remark
1	1 Set		Spiral Stairway		
2	1 Set		Wind Girder		
3	2 Set		Water Sprinkle Line		

PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

LAMPIRAN B

No	Qty	Item Code	Description	Size	Remark
4			Foam Line		
5	6 Pcs		Air Foam Maker	3"	
6	3 Unit		Mixer type side entry belt drive (belt transmission dan memiliki fasilitas tank seal shut off device, design minimum wet end part) c/w motor (TEFC)		
7	1 Set	36LI304	Mechanical level indicator Facility	4"	
8	1 Set		LSH / LSHH	4"	
9	1 Set		Sangkar Faraday		
10	1 Set		Thermowell	2"	
11	1 Pce		Temperature element / Resistance Temperature Displacement (RTD)	2"	
12	1 Pce		Automatic Tank Gauge (ATG)	3"	

4. Lingkup Pekerjaan

- 4.1. Pekerjaan Persiapan.
- 4.2. Pekerjaan Cleaning Internal Tangki.
- 4.3. Pekerjaan Pembongkaran
- 4.4. Pekerjaan Penggantian Annular Plate
- 4.5. Pekerjaan Penggantian Bottom Plate
- 4.6. Pekerjaan Penggantian Shell Plate, Top Angle dan Accessories
- 4.7. Pekerjaan Penggantian External Floating Roof
- 4.8. Pekerjaan Penggantian Guide Pole.
- 4.9. Pekerjaan Penggantian Spiral Stairway, Gager Flatfom dan Wind Girder
- 4.10. Pekerjaan Penggantian Perpipaan termasuk Pipe Supports dan Counter Weight.
- 4.11. Pekerjaan Listrik dan Instrument
- 4.12. Pekerjaan Perbaikan Lain-lain
- 4.13. Pekerjaan Sipil (Sandblasting, Pengecatan, Perbaikan Pondasi, Perbaikan Sand Plate, Pekerjaan Coating dan Wrapping Pipa yang menembus Bundwall).
- 4.14. Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning dan Statutory Tangki

5. Notifikasi: 1102302041; Order: 8302208735

6. Standard dan Code yang digunakan adalah edisi terbaru antara lain:

- 6.1. API 650 : American Petroleum Institute Latest Edition.
- 6.2. ASTM : American Society for Testing Material.
- 6.3. ASME : American Society of Mechanical Engineering.
- 6.4. NEMA : National Electric Manufacturing Association.
- 6.5. AWS : American Welding Society.
- 6.6. ACI : American Concrete Institution.
- 6.7. PBI-71 : Peraturan Beton Indonesia.
- 6.8. ANSI : American National Standard Institute.
- 6.9. NFPA : National Fire Protection Association.
- 6.10. SP-477804-41-1 : Field Erected Welded Steel Storage Tank
- 6.11. API 2000 : Venting Atmospheric and Low Pressure Storage Tanks.
- 6.12. ASCE 7 : Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- 6.13.ASTM C509 : Standard Specifications for Elastomeric Cellular Preformed and Sealing Material.
- 6.14Federal Specifications TT-S-00230C and A-A-59588.
- 6.15Standard/Codes lain yang disetujui PERUSAHAAN.
- 6.16Standard diatas sifatnya saling melengkapi dan apabila terdapat pertentangan m yang diambil ditentukan oleh PERUSAHAAN.

7. Objective HSSE

7.1.Direktur perusahaan dapat menetapkan organisasi project dalam melaksanakan k tetap bertanggung jawab terhadap pencapaian target HSSE antara lain:

a. Lagging Indicator

- TRI max 0
- Zero LTIR
- Zero Oil spill
- Zero Fire
- Zero Fatalities

b. Leading Indicator

- Intervensi (Laporan PEKA) min 1 PEKA/bulan
- Pelanggaran ringan aspek HSSE max 1
- Pelanggaran berat aspek HSSE max 0

7.2.Direktur perusahaan bertanggung jawab dan memastikan bahwa seluruh pekerja yang dilakukan memenuhi aspek-aspek berikut:

7.2.1Health

7.2.1.1Pekerja yang dipekerjakan dalam keadaan sehat physic dan mental

7.2.1.2Pekerja berkewajiban untuk menandatangani komitmen aspek ke pekerja yang menjadi tanggung jawabnya.

7.2.1.3Pekerja yang dipekerjakan tidak memiliki sakit yang berisiko tinggi der Medical Check Up (MCU) yang telah diverifikasi oleh Pihak Rumah S ditunjuk oleh PT KPI RU IV Cilacap.

Adapun minimal item pemeriksaan yang harus dimiliki adalah S pemeriksaan mengacu ke memo H&M M Manager No. 067/K100060/2

a. Dilakukan Anamnesa dan pemeriksaan fisik lengkap.

b. Dilakukan pemeriksaan darah rutin (Hb, leukosit dan trombosit).

c. Dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu waktu.

d. Dilakukan pemeriksaan rekam jantung (EKG).

e. Dilakukan pemeriksaan rontgen thorax

7.2.1.4Pekerja yang dipekerjakan wajib melakukan Daily Check Up (DCU) memulai pekerjaan

7.2.2Safety

7.2.2.1Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki HSSE Passport

7.2.2.2Pekerja yang dipekerjakan harus telah memahami risiko dan potensi r mungkin terjadi baik dari aktifitas yang dilakukan atau karena aktifitas tempat bekerja serta memahami upaya pengurangan risiko penanggulangannya.

7.2.2.3Menggunakan peralatan standard baik peralatan electrical , mekanik peralatan bertekanan

7.2.2.4Meyakinkan seluruh peralatan yang digunakan telah dilakukan safety

7.2.2.5Pekerja yang dipekerjakan wajib di lengkapi dengan alat pelindung standard dan alat pelindung khusus sesuai pekerjaannya.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- 7.2.2.6 Meyakinkan seluruh peralatan yang di gunakan mempunyai sertifikat dilakukan uji tes / kelayakan secara fungsi dan sudah dilakukan pemeriksaan check point dengan diterbitkan tagging laik pakai oleh bagian terkait, Peralatan sandblasting, Crane, alat ukur, gerinda dll
- 7.2.3 Pekerjaan yang akan dikerjakan sudah memiliki JSA & SIK (Surat Ijin Kerja) berada dilokasi dan sudah dilakukan isolasi / pembebasan energi dan dilakukan oleh bagian operasi terkait kandungan gas hidrocarbon & pengukuran kadar O₂ dilakukan gas tes oleh bagian Health untuk pekerjaan di confined space terkait Oksigen & ergonomis.
- 7.2.3.1 Kontraktor diwajibkan melaksanakan safety talk pada saat awal pekerjaan dengan bagian Operasi, Maintenance Area, HSSE dan bagian lain yang terlibat dalam pekerjaan.
- 7.2.3.2 Kontraktor diwajibkan melaksanakan kegiatan Tool Box Meeting sebelum pekerjaan dimulai di tempat kerja
- 7.2.3.3 Semua pekerja kontraktor wajib melaksanakan & mematuhi peraturan, dan himbauan yang berlaku di wilayah PT KPI RU IV Cilacap, pelaksanaan terkait aturan yang ada akan diberlakukan konsekuensi sesuai TKO dan Peraturan yang telah diterbitkan.
- 7.2.3.4 Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan paham akan bahaya, risiko dan keselamatan dari pekerjaan panas
- 7.2.3.5 Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu terjadinya flash
- 7.2.3.6 Terkait Pekerjaan panas diwajibkan kontraktor memasang welding shield sebagai
- 7.2.3.7 Cover / blanketing dengan rapat dan tidak ada celah yang berpotensi menimbulkan spark.
- 7.2.3.8 Seluruh peralatan dan transportasi diyakinkan tidak menghalangi fasilitas instalasi peralatan keadaan darurat (APAR, APAB, Fire Hydrant, Hose, Emergency Box)
- 7.2.4 Security
- 7.2.4.1 Pekerja yang dipekerjakan telah memiliki ID badge
- 7.2.4.2 Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melanggar rambu-rambu larangan
- 7.2.4.3 Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan tidak melakukan tindakan kriminalitas bekerja di area RU IV Cilacap
- 7.2.4.4 Pekerja yang dipekerjakan diyakinkan mematuhi aturan masuk ke area, yaitu tidak membawa barang-barang yang terlarang ke dalam area Kila
- 7.2.4.5 Pekerja yang dipekerjakan berusia tidak lebih dari 55 tahun.
- 7.2.5 Environmental
- 7.2.5.1 Pekerjaan yang dilakukan harus diyakinkan tidak menimbulkan dampak terhadap tanah, udara, dan air.
- 7.2.5.2 Sampah yang dihasilkan dari pekerjaan harus dipisahkan antara bahan non metal, limbah B3 dan non B3 serta dikumpulkan dipinggir area dan dikelola secara rapi.
- 7.2.5.3 Vendor/kontraktor bertanggung jawab mengimplementasikan program house keeping GHK di seluruh area kerjanya. (ref. surat edaran 013/E14000/2018-S0 tentang implementasi good house keeping (GHP) Refinery Unit Cilacap yang terdiri dari:
- a. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sesuai jenis sampahnya (organik : hijau, anorganik: kuning, dan limbah B3: merah)

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- b. Memastikan semua area kerja bersih dari sisa material dan pe (contoh: besi, kayu, pasir sand blast, kemasan material, kertas, d lain).
- c. Melakukan intervensi jika menemukan personil yang membuang sembarangan serta meninggalkan sisa material dan pekerjaan di an Jika implementasi GHK tidak dilaksanakan baik oleh personal dan maka akan dilakukan pemotongan nilai CSMS.

8. Project Management

- 8.1. Sifat pekerjaan ini adalah lumpsum.
- 8.2. KONTRAKTOR harus membuat struktur organisasi lengkap dengan personel pekerjaan masing-masing.
- 8.3. Personel dalam struktur organisasi adalah benar-benar personel yang digun pekerjaan ini, tidak terlibat dalam pekerjaan atau proyek lain dan dapat dihubungi di site day by day bila dibutuhkan sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam organisasi.
- 8.4. KONTRAKTOR melakukan perencanaan pekerjaan mulai dari schedule, pembob dan lain-lain.
- 8.5. KONTRAKTOR melakukan analisa dan pelaporan pekerjaan sesuai dengan kete mingguan dan bulanan).
- 8.6. KONTRAKTOR harus menyediakan tenaga kerja setidaknya minimal meliputi:
 - a. Project Manager dengan kualifikasi:
 - 1. Berpengalaman sebagai Project Manager atau Site Manager EPC minim Tangki.
 - 2. S1 dengan pengalaman minimal 10 tahun atau D3 dengan pengalaman minim atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 20 tahun di proyek yang dengan CV.
 - 3. Bersertifikat IAMPI atau yang setara atau sertifikat lainnya yang mendukung tersebut.
 - 4. Memiliki kemampuan dibidangnya antara lain: budgeting and cost, time ma technical, resource management dan human relationship, komunikasi dan la
 - b. Site Manager dengan kualifikasi:
 - 1. Berpengalaman sebagai Site Manager atau Senior / Lead Engineer EPC min
 - 2. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minim atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 15 tahun yang dibuktikan
 - 3. Memiliki pengalaman dalam membangun Oil Aboveground Storage Tank tahun.
 - c. Project Control dengan kualifikasi:
 - 1. S1 dengan pengalaman minimal 3 tahun atau D3 dengan pengalaman mini atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 10 tahun di proyek yang dengan CV.
 - 2. Mampu menggunakan minimal Microsoft ProjectTM dan Microsoft Excel se untuk scheduling dan progressing.
 - 3. Project Control bertugas untuk:
 - a) Membuat time schedule pelaksanaan pekerjaan dan disetujui oleh bagian Equipment Overhaul PERUSAHAAN sebagai acuan pekerjaan.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- b) Membuat laporan weekly report yang dilaporkan setiap minggu kepada dan Planner Equipment Overhaul.
- c) Mengantisipasi pekerjaan persiapan yang perlu dilakukan dua atau tiga depan sebelum pekerjaan dilaksanakan dan memberikan laporan kepada dan Equipment Overhaul PERUSAHAAN.
- d) Menyiapkan materi untuk weekly meeting.
- e) Mengendalikan aktifitas project sesuai dengan master schedule dan antisipasi potensi keterlambatan dan memberi peringatan kepada project dan site manager. Kemudian membuat laporan kepada project manager manager untuk melakukan langkah tindak lanjutnya.
- d. Senior/Lead Engineer (Mechanical, Instrument, Electrical) dengan kualifikasi:
 - 1. S1 dengan pengalaman minimal 5 tahun atau D3 dengan pengalaman minimal atau SLTA sederajat dengan pengalaman minimal 15 tahun di proyek yang dengan CV.
 - 2. Mampu membaca gambar teknik.
 - 3. Paham terhadap standard yang digunakan dalam pekerjaan.
 - 4. Mampu menggunakan AutoCAD.
- e. Tenaga Welder dengan kualifikasi:
 - 1. Memiliki Welder Certificate yang masih berlaku dari MIGAS (sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini).
 - 2. Memiliki SIB dari MIGAS, dalam pengajuannya agar disertai Curriculum V diverifikasi oleh Stationary & Statutory Inspection Engineer PERUSAHAAN.
 - 3. Apabila Welder bersangkutan tidak melakukan pengelesan selama 3 (tiga berturut-turut maka dilakukan uji ulang welder yang ditujukan ke MIGAS mendapatkan pengesahan dan perpanjangan sertifikat MIGAS. Semua biaya untuk pengurusan uji ulang welder menjadi beban KONTRAKTOR.
- f. Tenaga QA/QC dengan kualifikasi:
 - 1. Memiliki minimal sertifikat Welding Inspector (WI), diutamakan juga memiliki (Inspektur Tangki Penimbun).
 - 2. Bersertifikat Dirjen MIGAS yang masih berlaku.
 - 3. Berpengalaman dibidangnya minimal 5 tahun yang ditunjukkan dengan curri
 - 4. Memiliki kemampuan untuk:
 - a) Kewenangan sebagai pengawas teknis dan advisor di lapangan.
 - b) Berkoordinasi langsung serta mematuhi arahan Inspector bagian S Statutory Inspection Engineer PERUSAHAAN.
- 8.7. Apabila tenaga kerja yang disediakan oleh KONTRAKTOR tidak memenuhi per dipandang memiliki kinerja tidak kompeten dibidangnya, maka PERUSAHAAN meminta dan menunjuk penggantinya dengan biaya sepenuhnya ditanggung KONTRAKTOR.
- 8.8. Apabila KONTRAKTOR melakukan perubahan pejabat dalam struktur organisasi harus memberitahukan secara tertulis kepada PERUSAHAAN tentang pejabat pe

9. Pengawasan Pekerjaan

- 9.1. KONTRAKTOR harus menyediakan tenaga Quality Control minimal Welding Ins mengawasi pekerjaan sesuai kebutuhan di lapangan dan berpengalaman minimal (lima) tahun sebagai Welding Inspector (WI), Coating Inspector dan Non Destructive Test level I

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

(NDT-I) dan **Tenaga Ahli pelaksana lapangan** (Inspection Manager dan Mechanical Supervisor) (berpengalaman membangun/perbaiki tipe Tangki yang akan diperbaiki minimal

9.2. Membuat daily report dan weekly report terkait progres pekerjaan dan temuan di lapangan untuk dilaporkan dan didiskusikan dengan inspektur bagian Stationary & Statutory Inspection PERUSAHAAN.

9.3. KONTRAKTOR harus menunjukkan perusahaan inspection dan mendapatkan persetujuan oleh PERUSAHAAN bagian Stationary & Statutory Inspection Engineering

10. Metode Kerja Konstruksi Baru

10.1 Konstruksi menggunakan **Metode Jacking Up** (jacking up, hingga meminimalkan pengelasan di atas (ketinggian).

10.2 Kontraktor mempersiapkan metode konstruksi yang meliputi :

1. Metode Jacking Up.
2. Peralatan utama yang digunakan yang meliputi spesifikasi, kapasitas dan jumlah.
3. Sequence pekerjaan meliputi lay out, urutan pekerjaan, schedule dan lain-lain.
4. Sistem quality control.
5. TRA (Task Risk Assessment) dan safety precaution lain yang dibutuhkan.
6. Perhitungan detail dari setiap sequence.

Seluruh metode konstruksi di atas harus sudah fix dan disetujui oleh PERUSAHAAN dan diserahkan ke PERUSAHAAN sebelum memulai pekerjaan.

10.3 Fabrikasi Shell, Roof, Bottom, Annular berikut accessories-nya dapat dilakukan di plant atau workshop KONTRAKTOR atau sesuai dengan petunjuk dari PERUSAHAAN.

10.4 Seluruh hasil pekerjaan terutama pengelasan harus diuji mutunya sesuai dengan prosedur berlaku dan spesifikasi teknis. Untuk pengujian dengan hydrotest menggunakan air dengan ditambah additive corrosion inhibitor. Sea water disediakan oleh PERUSAHAAN. Additive corrosion inhibitor menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR dengan tertera mengajukan brand yang akan digunakan dalam dokumen sampul penawaran dan mendapatkan persetujuan.

10.5 Pekerjaan pemasangan windgirder dan spiral stairway atau peralatan lainnya yang melibatkan pekerjaan pengelasan atau pengapian di atas harus dilakukan dibawah jacking up atau menaikkan shell sesuai dengan sequence-nya. Minimal melakukan pekerjaan pengelasan di atas, apabila tidak memungkinkan maka KONTRAKTOR harus memastikan saat pekerjaan pengapian di atas dilakukan dalam kondisi aman dan mendapatkan persetujuan dan pengawasan dari Pengawas PERUSAHAAN (MANAGER)

II. URAIAN KERJA PEKERJAAN BORONGAN

2.1. Pekerjaan Persiapan

1.1.2. Pekerjaan Persiapan Umum dan Administrasi

1.1.2.1. Melaksanakan pekerjaan persiapan di lapangan yang meliputi peninjauan lokasi, survey lapangan dan persiapan peralatan kerja.

1.1.2.2. Membuat **time schedule proposal teknis pekerjaan** terdiri dari Inspection and Test Plan (ITP), Prosedur Kerja, dan schedule. Proposal teknis pekerjaan akan direview dan dievaluasi pada saat presentasi teknis. Sebelum pelaksanaan pekerjaan di lapangan, schedule dan proposal teknis pekerjaan harus disetujui dan ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak, selanjutnya digunakan sebagai acuan kerja di lapangan. Durasi waktu yang diperhitungkan dalam time schedule

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

durasi untuk seluruh pekerjaan overhaul tangki yang mencakup pekerjaan sipil, instrument, listrik dan lainnya termasuk pekerjaan persiapan mob/demobilisasi.

1.1.2.3. Membuat Health Safety Security and Environmental (HSSE) Plan, Keselamatan Kerja Risk Assessment (TRA) dan merencanakan peralatan Keselamatan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan disetujui dan ditanda-tangani oleh kedua-belah pihak dan selanjutnya digunakan sebagai kerja di lapangan terdiri dari:

- a. Proses 1: KEPEMIMPINAN DAN AKUNTABILITAS
 - 1) Keterlibatan Manajemen Dalam Mempromosikan Budaya HSSE
 - 2) Penghargaan dan Sanksi terkait Aspek HSSE
- b. Proses 2: KEBIJAKAN DAN SASARAN
 - 1) HSSE Policy Dan Objective
 - 2) HSSE Performance Indicator / KPI (Key Performance Indicator)
- c. Proses 3: ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBER DAYA DOKUMEN
 - 1) Struktur Organisasi, Tugas Dan Tanggung
 - 2) Pemeriksaan Kesehatan
 - 3) Asuransi Ketenagakerjaan
 - 4) Pelatihan Dan Kompetensi Pekerja Yang Terlibat Dalam Pekerjaan
 - 5) HSSE Communication
- d. Proses 4 : MANAJEMEN RISIKO
 - 1) Work Site Hazard Analysis
- e. Proses 5 : PERENCANAAN DAN PROSEDUR
 - 1) Prosedur Kerja Dan Standar Keselamatan
 - 2) Emergency Response
 - 3) Pengelolaan Penyebaran Pandemic (Bila Terjadi Pandemic)
- f. Proses 6 : IMPLEMENTASI DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL
 - 1) Pengelolaan Perubahan (Management Of Change)
 - 2) Kelayakan Peralatan Yang Digunakan
 - 3) Sistem Izin Kerja Aman (Sika)/ Permit To Work
 - 4) Pengelolaan Sub Kontraktor (Jika Menggunakan)
 - 5) Keselamatan Berkendara
- g. Proses 7 : JAMINAN : PEMANTAUAN, PENGUKURAN DAN AUDIT
 - 1) Audit Dan Atau Inspeksi, Review Dan Evaluasi Pemenuhan
 - 2) Pelaporan Dan Investigasi Kecelakaan
- h. Proses 8: Tinjauan
 - 1) Pelaksanaan Tinjauan Management

1.1.2.4. Mengurus perijinan yang menyangkut peralatan kerja, material, tenaga transportasi material, ijin kerja, alat komunikasi Handy Talk dan Direksi diperlukan dalam pekerjaan tersebut dan melakukan PCR Test COVID tenaga kerja skill dari luar kota. PCR Test COVID'19 yang diperhitungkan kontrak hanya 1 (satu) kali, apabila pekerja KONTRAKTOR melakukan keluar kota dan dilakukan PCR Test COVID'19 kembali sesuai dengan COVID'19 PERUSAHAAN, maka biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- 1.1.2.5. Membuat jalan sementara ke area tanki untuk mobilisasi peralatan dan mengurug parit dengan tanah, dan mengembalikannya ke kondisi semula pekerjaan selesai. Sebelum pelaksanaan pengurugan parit, sediakan parit untuk saluran parit tersebut serta menyediakan karung sand bag untuk tanggul sementara.
- 1.1.2.6. Menyediakan (sewa) Handy Talk minimal 3 (tiga) unit dan direksi kit/ukuran 20 ft sebanyak 2 (dua) unit, 1 unit untuk container office dilengkapi AC berikut meja kursi untuk kegiatan operasional kantor dan 1 unit untuk storage/gudang dilapangan.
- 1.1.2.7. Memasang Safety Water Wall di sisi sebelah timur dan barat tangki ketentuan sebagai berikut:
- Tinggi sampai dengan 12 (dua belas) meter dari pondasi dan panjang bund wall ke tepi bundwall ($\pm$ 99 meter).
 - Safety Water Wall dibuat dengan bahan rangka, tiang dan skoor-sk Pipa, pondasi beton temporary, dinding Strimin/Warnet, instalasi pipa PVC berikut fitting dan perlengkapannya, memasang talang pembuangan dengan bahan talang PVC, bak penampungan air dan pompa sirkulasi sirkulasi menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR dengan perhitungan.
 - Air sirkulasi menggunakan fresh water yang disediakan oleh PERUSAHAAN termasuk untuk make up.
 - Design safety water wall dipastikan harus aman dan kuat, design must design yang telah ditentukan oleh PERUSAHAAN.
- 1.1.2.8. Menyiapkan sewa Workshop dan sub kantor berikut perlengkapannya Komputer/PC/Lap Top, Printer, Operasional Kantor, dan lain-lain) dan perwakilan di Cilacap bagi KONTRAKTOR yang berasal dari luar Cilacap setiap saat dapat dihubungi. KONTRAKTOR memberitahukan secara lisan kepada PERUSAHAAN, personil yang bertanggung jawab, alamat, komunikasi yang bisa dihubungi.

Seluruh biaya yang timbul untuk perijinan, administrasi dan pen survey lokasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR.

1.1.3. Mobilisasi/Demobilisasi Material, Peralatan dan Tenaga Kerja

- 1.1.3.1. KONTRAKTOR memobilisasi tenaga kerja yang terampil, berpengalaman bersertifikat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan untuk Welder, tenaga Control serta melengkapi semua perijinan tenaga kerja. Seluruh tenaga diperbolehkan merangkap perkajaan di tempat / area lain, harus settle pekerjaan dan tenaga ber-sertifikat harus di-submit ke bagian SSIE untuk sebelum memulai pekerjaan.
- 1.1.3.2. KONTRAKTOR memobilisasi semua alat-alat berat (termasuk operator dan peralatan kerja ke site proyek pada saat diperlukan dan dalam jumlah layak dipakai untuk dioperasikan, siap pakai, sesuai schedule.
- 1.1.3.3. Khusus untuk alat berat crane, dilengkapi dengan perijinan dari instansi berwenang dan lulus pemeriksaan PERUSAHAAN. Operator crane harus sertifikat. Penggunaan crane dan sertifikat secara rutin dilaporkan diperpanjang ke bagian SSIE, tidak diperbolehkan menggunakan Crane perijinannya habis dilingkungan PERUSAHAAN.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- 1.1.3.4. Peralatan yang mengalami kerusakan harus segera diperbaiki atau diganti dengan peralatan yang kondisinya masih baik.
- 1.1.3.5. Apabila PERUSAHAAN menilai peralatan yang digunakan tidak cukup, diperkirakan akan mengganggu jadwal pelaksanaan maka PERUSAHAAN berhak untuk memerintahkan mendatangkan alat-alat tambahan yang diperlukan dengan biaya KONTRAKTOR. Apabila KONTRAKTOR tidak mengindahkan perintah maka PERUSAHAAN berhak untuk mendatangkan alat-alat yang dimaksud dengan biaya yang digunakan dan semua biaya yang timbul menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
- 1.1.3.6. Semua peralatan kerja dan tenaga kerja yang tidak diperlukan lagi di lokasi dikeluarkan dari lokasi proyek setelah mendapat izin tertulis dari PERUSAHAAN, kecuali alat-alat yang masih diperlukan dalam masa Pemeliharaan.
- 1.1.3.7. KONTRAKTOR mengangkut material sampai ke work shop untuk fabrikasi, sampai ke lokasi proyek untuk pemasangan, atau pengangkutan material ke site, jika fabrikasi dan pemasangan dilakukan di site.
- 1.1.3.8. KONTRAKTOR mengangkut material sisa yang tidak terpakai ke tempat yang ditentukan PERUSAHAAN.
- 1.1.3.9. KONTRAKTOR mengurus izin pengangkutan material untuk keperluan proyek kepada instansi yang berwenang dengan biaya dan resiko KONTRAKTOR.
- 1.1.3.10. Alat-alat angkut yang digunakan harus memenuhi peraturan lalu lintas yang berlaku di daerah yang dilalui, termasuk kapasitas dan jenis angkutan yang diijinkan untuk melalui jalan umum setempat.
- 1.1.3.11. Membongkar dan mengeluarkan seluruh fasilitas direksi kit setelah proyek selesai dilaksanakan.
- 1.1.3.12. Seluruh biaya yang timbul dan resiko selama pelaksanaan pengangkutan material menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.

1.1.4. Pekerjaan Engineering

- 1.1.4.1. KONTRAKTOR membuat engineering design yang mencakup design concept, detail drawing, fabrication/shop drawing, construction drawing, spesifikasi peralatan serta construction method yang mengacu pada lingkup kerja, design, general specification dan general drawing yang terdapat dalam tender ini. Semua referensi Engineering Design harus sesuai dengan Standard/Code yang sudah disebutkan dalam item sebelumnya. Seluruh pekerjaan harus AFC (Approval For Construction) oleh bagian terkait PERUSAHAAN sebelum pelaksanaan pekerjaan dan tidak diperbolehkan melakukan modifikasi tanpa disetujui oleh PERUSAHAAN.
- 1.1.4.2. Penggunaan material tanpa terkecuali wajib dilakukan pengecekan / pemeriksaan oleh bagian SSIE, tidak diperbolehkan menggunakan material tanpa persetujuan dari PERUSAHAAN.
- 1.1.4.3. Pekerjaan engineering yang termasuk dalam pekerjaan ini antara lain:
 1. Metode pelaksanaan kontruksi tangki dengan sistem jack-up lengkap dengan data dan perhitungan pendukungnya.
 2. Prosedur dan koordinasi kerja.
 3. Detail jadwal proyek yang harus dipresentasikan pada presentasi dengan Critical Patch Method, sehingga dapat dimonitor dan diatasi line patch yang kritis.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

4. Perhitungan-perhitungan dalam design dan analisis.
 5. Laporan kemajuan pekerjaan meliputi engineering, procurement, fabrication, dan konstruksi.
 6. Lay out tata letak peralatan di site.
 7. Spesifikasi peralatan-peralatan yang akan dipasang.
 8. Drawing detail spesifikasi peralatan.
 9. Manual book dan drawing dari manufacture.
 10. Test Report untuk peralatan Mechanical, Electrical, Rotating, Instrumentation, dan Safety.
 11. Dokumentasi test dan inspeksi dari manufacture.
 11. Dokumen pendukung lain yang diperlukan.
- 1.1.4.4. Sebelum melaksanakan pembangunan, KONTRAKTOR diwajibkan untuk mengumpulkan data teknis yang diperlukan serta gambar pelaksanaan dengan mendasarkan kepada:
1. Uraian lingkup kerja.
 2. Drawing pelaksanaan yang ada.
 3. Data teknis dan site condition.
 4. Standard/Codes yang berlaku.
- 1.1.4.5. Workflow ke-engineering-an harus mengikuti kaidah sebagai berikut:
1. KONTRAKTOR harus membuat Engineering Design (Perhitungan/calculation, sheet dan drawing).
 2. KONTRAKTOR mengirim dokumen di atas ke PERUSAHAAN untuk mendapatkan masukan atau komentar.
 3. KONTRAKTOR menerbitkan dokumen Approval For Construction sebagai acuan kerja konstruksi. Seluruh engineering design yang sudah disetujui oleh Lead Engineer dan Manager Engineer KONTRAKTOR belum dapat digunakan sebagai referensi untuk konstruksi sebelum mendapatkan persetujuan dari PERUSAHAAN.
 4. Setelah pemasangan dinyatakan lengkap (mechanical completion), KONTRAKTOR harus menyerahkan gambar "As Built" dalam dokumen Manufacturing Data Report sesuai dengan apa yang dipasang dan dilaksanakan serta dilengkapi dengan spesifikasi yang telah disetujui oleh pengawas pelaksana.
- 1.1.4.6. KONTRAKTOR bertanggungjawab terhadap performance yang dihasilkan serta kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan dalam Engineering Design dan biaya yang timbul akibat kesalahan tersebut di atas sepenuhnya tanggungjawab KONTRAKTOR.
- 1.1.4.7. General design tangki, antara lain:
1. Shell plate dengan perhitungan ketebalan mengacu pada 1 foot dengan memilih material A 573 Gr 70 dan A 283 Gr C.
 2. Annular plate menggunakan ketebalan minimum 14 mm dengan material A 283 Gr C.
 3. Bottom plate dengan minimum ketebalan 10 mm dengan material A 283 Gr C.
 4. Wind Girder yang dilengkapi handrail yang melingkar sekeliling tangki.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

5. Spiral stairway dengan type double stringer dengan 200 mm clearance dengan bagian luar shell plate, dengan ketentuan diantara
 - a. Minimum lebar 710 mm.
 - b. Maksimum kemiringan 45 deg. terhadap garis horizontal.
 - c. Minimum lebar tread 200 mm.
 - d. Tread menggunakan material Hot Dip Galvanic Grating berikut nos
 - e. Middle Rest plate form dibuat maximum jarak vertical setiap 6 me
 6. Rolling Ladder c/w Rolling Ladde Run Way.
 7. Handrail terdiri dari pipa 1¼" sebagai handrail, toe board dan middle
 8. Sangkar faraday untuk melindungi sambaran petir yang dipasang p
handrail post.
 9. RGA (Retractable Grounding Assembly)
 10. Fire Water Sprinkle system.
Water spray riser terdiri 2 (dua) section di area Shell yang masing
dapat dioperasikan tersendiri. Sebelum dilakukan pemasangan
dilakukan function test untuk memastikan dapat berfungsi dengan b
 11. Foam chamber system.
 12. Shell Nozzle dengan posisi pada Ring #1 harus dilakukan PWHT m
API 650 item 5.7.4 Thermal Stress Relief. Seluruh prosedur PWHT
metode NDT yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan
bagian SSIE. Prosedur PWHT harus mengacu ke standard dan co
berlaku dan ter-update.
 - a. 1 ea□ 14" 150# SO RF Inlet Nozzle dilengkapi Inlet Diffuser, b
velocity adalah 3 ft/sec atau 1 m/sec mengacu ke API 650 item 5.
 - b. 1 ea□ 30" 150# SO RF Outlet Nozzle dilengkapi Vortex Breaker
 - c. 3 ea□ 6" 150# SO RF Drain Nozzle
 - d. 2 ea□ 24" Shell Manhole dilengkapi Davit.
 - e. 4 ea□ 30" Mixer connection dilengkapi Mixer Hanger
 - f. Nozzle / Part tangki lainnya yang diperlukan as per standard.
- 1.1.4.8. Jumlah minimum gambar yang harus disajikan KONTRAKTOR, diantara
1. Plot Plan / Lay Out
 2. General View
 3. Bottom plate Assembly
 4. Bottom plate detail
 5. Annular plate Assembly
 6. Annular plate detail
 7. Shell plate Arrangement
 8. Nozzle Orientation termasuk manhole
 9. Detail Nozzle dan manhole
 10. Drain sump lay out
 11. Drain sump detail
 12. Shell Manhole dilengkapi Davit
 13. Mixer connection dilengkapi mixer hanger
 14. Automatic Tank Gauging berikut Dipping device
 15. Temperatur Element
 16. Level Alarm

PARAF / TANDA TANGAN
PERUSAHAAN KONTRAKTOR

17. Gauge hatch
18. Floating Roof Deck lay out
19. Floating Roof Deck detail
20. Roofing ladder
21. Wind Girder dilengkapi Handrail
22. Top Platform berikut handrail dan anak tangganya
23. Double String Spiralstairway
24. Water Spray
25. Foam Chamber
26. Manual level indicator
27. Sangkar Faraday
28. Grounding lug
29. Dan gambar lain sehubungan dengan pekerjaan.

1.1.4.9. Membuat engineering design untuk dokumentasi dan pengurusan SKUP ke Migas meliputi:

1. Survey lapangan/site survey.
2. Design calculation sesuai yang dibutuhkan.
3. Construction method.
4. Detail drawing construction.
5. Spesifikasi peralatan.
6. As built drawing
7. Test Plan yang meliputi antara lain:
 - a. Material & Manufacturing Test Plan
 - b. Receiving Test Plan
 - c. Construction Test Plan & Monitoring
 - d. Mechanical Compliance Test Plan
 - e. Operation Acceptance Test Plan
 - f. Peralatan Instrumentasi (ATG, LSH, dll)
 - g. Peralatan Electrical (Grounding, Bonding, dll)
 - h. Peralatan Rotating Mixer
8. Test report untuk masing-masing test plan pada item 2.1.4.1.7 di atas
9. Manufacturing Data Report (MDR).

1.1.4.10 Design calculation engineering diperbolehkan menggunakan automatic software yang ber-standard API 650 latest edition namun harus didukung perhitungan software manual (excel) mengikuti rumus perhitungan dalam API 650. Jika design calculation menggunakan automatic software maka harus disertakan nama software yang digunakan, perhitungan design calculation harus mendapatkan persetujuan dari bagian SSIE.

1.1.4.11 Lingkup engineering design meliputi peralatan, yaitu:

1. Safety & Fire Protection.
2. Mekanik

1.1.5. Pengadaan dan Pabrikasi Material / Equipment

1.1.5.1. Material yang menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR sebagaimana diuraikan dalam RAB terlampir, harus diadakan sesuai dengan Recommended Equipment List yang dikeluarkan oleh PERUSAHAAN.

1.1.5.2. Spesifikasi material tangki antara lain:

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

LAMPIRAN B

No	Description		Material Specification
1	Reinforcing Pad		A 283 Gr C & A573 Gr.70
2	Platform		A 283 Gr C / A 36 / SS 400
3	Ladder		A 283 Gr C / A 36 / SS 400
4	Floating Roof Seal (Primary)		SS 304
5	Floating Roof Seal (Secondary)		Refer to Mfr. Spec
6	Shell		A 283 Gr C & A573 Gr.70
7	Bottom & Draw Off Sump		A 283 Gr C
8	Annular Plate		A 283 Gr C
9	Top Angle		A 36 / SS 400
10	Flange	Shell/Roof Nozzle	A 105
11	Neck	Shell/Roof Nozzle	A 106 Gr. B
		Roof Manhole	A 283 Gr C / A53B
12	Internal Pipe		A 53 Gr B / A 106 Gr B
13	Grounding Lug		A 283 Gr C
14	Name Plate / Bracket		SS 304 / A 573 Gr 70
15	Internal Part	Removable	Refer to Mfr. Spec
		Non Removable	A 53 / A 36 / A 283 Gr C
16	Bolt & Nuts	Nozzle	A 193 B7 / A 194 2H
		Structure	A 307 B
17	Gasket		Spiral Wound Non Asbestos

1.1.5.3. Part-part yang tidak disebutkan dalam brand list agar disetujui terlebih dahulu oleh PERUSAHAAN. Tidak diperbolehkan pemasangan part non brandlist tanpa persetujuan dari PERUSAHAAN.

1.2. Pekerjaan Cleaning Internal Tangki

Melakukan cleaning internal tangki dari sludge / sisa minyak sampai dengan tangki bersih dan gas free dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:

1.2.1. Melakukan pekerjaan persiapan meliputi pekerjaan:

- Memasang spades pada semua sistem perpipaan (inlet/outlet tangki) dan melepas setelah pekerjaan perbaikan selesai.
- Melepas dan atau mengisolasi fasilitas peralatan tangki yang dapat mengganggu pekerjaan cleaning seperti peralatan listrik dan instrument, pada saat melepas/menyalurkan agar menghubungi Pengawas PERUSAHAAN (Mekanik) yang bersangkutan. Peralatan akan dipasang kembali setelah pekerjaan pembersihan selesai dilaksanakan sehingga saat melepas/membongkar harap dilakukan dengan hati-hati dan dilakukan inventarisir peralatan kemudian diserahkan ke PERUSAHAAN untuk diamankan.
- Membuka seluruh cover manholes, nozzle inlet dan outlet tangki, dan menutup setelah pekerjaan selesai.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- d. Melepas kerangan/valve/line, valve-valve Foam Line dan water sprinkle, wa drawoff sump kemudian mengirim ke Bengkel untuk diperbaiki/service d mengambil/memasang kembali setelah tanki baru siap untuk dioperasikan.
- e. Memasang dan melepas slang dan pompa minyak.
- f. Memasang blower pada manhole dan pasang lampu penerangan di dalam kembali setelah pekerjaan cleaning selesai.

- 1.2.2. Memompa/memindahkan minyak ke tanki lain atau ke tempat lain yang PERUSAHAAN.
- 1.2.3. Mengeluarkan sludge/kotoran sisa minyak dari dalam tangki sampai dengan me membuang ke sludge pond atau ke tempat pembuangan yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN. Semua peralatan yang digunakan menjadi tanggung jawab KO drum untuk penampungan disediakan oleh PERUSAHAAN.
- 1.2.4. Membersihkan bagian dalam tanki, hingga bersih dan gas free.

1.3. Pekerjaan Pembongkaran

- 1.3.1. Metode pembongkaran tangki dengan metode Jack Down, dilakukan dengan pastikan gas free serta tidak ada minyak yang tergenang/terjebak dalam lipatan bagian Tangki yang terbakar. Sebelum pelaksanaan KONTRAKTOR harus prosedur pembongkaran kemudian di submit ke PERUSAHAAN / HSSE untuk persetujuan.
- 1.3.2. Saat melakukan pembongkaran harus dilaporkan detail part list yang sudah o pengawas PERUSAHAAN secara berkala. KONTRAKTOR bertanggungjawab peralatan yang dibongkar, disimpan dengan baik dan dipasang kembali sesuai k apabila part/material tersebut tidak dilakukan penggantian.
- 1.3.3. Memasang scaffolding sebagai temporary support di lokasi-lokasi yang dibu pembongkaran. Seluruh pemasangan dan pembongkaran scaffolding berikut dilakukan dan menjadi tanggungjawab PERUSAHAAN.
- 1.3.4. Membongkar seluruh peralatan / perlengkapan / equipment accessories tangki terpasang meliputi mekanik (antara lain: mixer, valve-valve, nozzle-nozzle, lainnya), instrument (antara lain: TI, ATG, LSH, LI, dan lain-lain) dan listrik (antar grounding system dan lainnya). Pastikan kondisi peralatan/equipment yang ak aman dari potensi bahaya, bebas dari gas & liquid berbahaya dan peralatan te dari unit atau peralatan lain yang masih beroperasi. Untuk equipment setelah di kondisinya masih baik diserahkan ke Pengawas PERUSAHAAN.
- 1.3.5. Membongkar Wind Girder, Gager Platform yang lama.
- 1.3.6. Membongkar/melepas support Guide pole pada dudukannya dan merubuhkan tersebut dengan dibantu dengan Crane serta mengangkat Guide pole tersebut tangki.
- 1.3.7. Membongkar sisa-sisa material Alumunium Dome Roof dan Internal Flaoting yang terbakar berserta accessoriesnya dengan memotong dan mengeluarkannya tangki, dengan melepas baut / unbolting menggunakan grinding dan/atau Cu Pembongkaran dilakukan dengan hati-hati dengan memperhatikan potensi k paparan gas sesuai dengan TRA yang disetujui oleh Bagian HSSE.
- 1.3.8. Membongkar/melepas pipa Sprinkle water, pipa Fire Foam Line serta asessorie
- 1.3.9. Memotong, membongkar Top Angle dan Shell Plate lama Course #1 s/d #11 memotong dan membongkar total, mengupas las-lasan plate dengan Gaugir Grinding Machine, Cutting Torch. Pembongkaran dilakukan harus dengan hati-l

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

gas free dan tidak ada minyak yang terjebak dalam lipatan shell yang terbakar, dan dipresentasikan dan diterima secara teknis.

- 1.3.10 Membongkar total Bottom plate lama tebal 10 mm dengan cara mengupas las-plate dengan Gauging dan/atau Cutting Torch dan mengeluarkannya dari dalam
- 1.3.11 Membongkar/memotong total Annular plate Tangki tebal 14 mm dengan cara memelas plate dengan Gauging dan/atau Cutting Torch dan mengeluarkannya dari
- 1.3.12 Membongkar/melepas semua system perpipaan antara lain; Foam line, Inlet dan lainnya yang dilakukan penggantian. Piping system yang tidak diganti dan pembongkaran untuk kepentingan kontruksi maka KONTRAKTOR harus mema seperti semua dengan baik.
- 1.3.13 Mengangkut plate, pipa dan lainnya yang dibongkar ke tempat pembuangan disediakan oleh PERUSAHAAN di Scrap yard.

1.4. Pekerjaan Penggantian Annular Plate

- 1.4.1. Membuat pola, mengukur dan memotong Annular plate baru dengan menggu ukuran 12000 x 1829 x 15 mm THK PLATE CS A283-C sesuai perencanaan disetujui oleh PERUSAHAAN.
- 1.4.2. Memasang/menata (Fit-up/Setting) hingga Tag Weld plate tersebut sesuai den Sket dan Lay-out yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN. Pemasangan memperhatikan leveling dan center line Tangki. Pada saat pengajuan penawaran Lay-Out dan Cutting Sket harus sudah ada dan pada saat presentasi tek disajikan/dijelaskan. Apabila tidak disampaikan pada saat memasukkan penawaran dapat menjelaskannya maka akan digugurkan.
- 1.4.3. Mengelas Annular Plate yang sudah dipasang hingga Full-Weld.

1.5. Pekerjaan Penggantian Bottom Plate

- 1.5.1. Membuat pola, mengukur dan memotong plate baru untuk Bottom plate dengan 12000 x 1829 x 10 mm THK PLATE CS A283-C sesuai perencanaan baru yang PERUSAHAAN.
- 1.5.2. Memasang/menata (Fit-up/Setting) hingga Tag Weld Plate tersebut di dalam se Cutting Sket dan Lay-out yang telah disetujui oleh PERUSAHAAN. Pemasangan memperhatikan kemiringan (heling) sebesar 1:120 antara center of the tank ke a saat pengajuan penawaran, gambar Lay-Out dan Cutting Sket harus sudah ada presentasi teknis dapat disajikan/dijelaskan. Apabila tidak disampaikan p memasukkan penawaran dan tidak dapat menjelaskannya maka akan digugurka
- 1.5.3. Mengelas Plate yang sudah dipasang hingga Full-Weld
- 1.5.4. Melakukan pekerjaan pabrikasi 1 set draw off skum 12mm dan erection hingga fullweld. Orientasi dan design mengikuti design existing mengacu ke API 650 Drawoff Sump.

1.6. Pekerjaan Penggantian Shell Plate, Top Angle dan Accessories

- 1.6.1. Memasang Stiffener/Alat Bantu Jacking/Key Plate/Baji pada setiap pemasangan baru hingga full weld dan melepas kembali setelah pemasangan shell plate se pembuatan stiffener/strong back/key plate/baji, semua material yang dibutuhkan menjadi beban dan tanggung jawab KONTRAKTOR, dapat menggunakan m bekas.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- 1.6.2. Melaksanakan fabrikasi (mengerol dan mem-bevel) mengganti seluruh shell plate #1 sampai dengan Course #9. Material plate adalah A573-70 dan A283-C, di mengikuti dimensi plate yang disediakan oleh PERUSAHAAN.

Shell Course	Material	Dimensi	Qty	Unit	Remark
Course #1	A573 Gr 70	2438 x 12000 x 24	14	Sht	Included Reinforced Plate
Course #2	A573 Gr 70	2438 x 12000 x 21	14	Sht	
Course #3	A573 Gr 70	2438 x 12000 x 18	14	Sht	
Course #4	A573 Gr 70	2438 x 12000 x 15	14	Sht	
Course #5	A573 Gr 70	2438 x 12000 x 13	14	Sht	
Course #6	A573 Gr 70	2438 x 12000 x 11	14	Sht	
Course #7	A283 Gr C	2438 x 12000 x 10	14	Sht	
Course #9	A283 Gr C	2438 x 12000 x 8	14	Sht	
Course #9	A283 Gr C	2438 x 12000 x 8	14	Sht	

KONTRAKTOR harus tetap melakukan perhitungan engineering calculation m metode 1 foot methode sebagai dasar acuan pekerjaan dengan tetap menga plate yang digunakan seperti tersebut di atas.

- 1.6.3. Mengangkat, erection/insert, fit up, tag weld, full weld dan merapikan hasil las-l gerinda shell plate baru dari Course #1 sampai dengan #9.
- 1.6.4. Melakukan pekerjaan fabrikasi hingga full weld Top Angle Tangki dengan materi x 10 mm ANGLE BAR STL A36 @ 6 M.
- 1.6.5. Melakukan fabrikasi, fit up, erection hingga full weld dan PWHT Shell nozzle-no reinforce plate pada tangki. Pekerjaan PWHT menjadi tanggungjawab KONTR pekerjaannya menga item 5.7. Adapun nozzle-nozzle yang diganti pada she course #1 sbb:

No	Qty	Item Code	Description	Size	Specification	Remark
1	2 Pcs	M1~2	Shell Manhole	24" Neck, A283 Gr C	- Reinforce, A573 Gr 70 - Flange, A283 Gr C - Cover, A283 Gr C	
2	2 Pcs	A, B	Nozzle Inlet & 30" 150# RF	14" & 30" 150# Neck, A283 Gr C	- Reinforce, A573 Gr 70 - Flange, A105	□ 30" Vortex Breaker □ 24" Inlet Diffuser menggunakan existing
3	1 Pce	T	Thermowell	2" 300# RF		
4	1 Pcs	D1	Product Nozzle	6" SO 150# RF	Neck, Pipe Sch 80 A53 B - Reinforce, A573 Gr 70 - Flange, A105	
5	2 Pcs	D2 ~ D3	Roof Drain Nozzle RF	12" Neck, A573 Gr 70	- Reinforce, A573 Gr 70 - Flange, A105 - Pipe Extension, 6" Sch 80 SMLS A53-B, 6" SO 150# RF	For hose drain 706"

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

No	Qty	Item Code	Description	Size	Specification	Remark
6	4 Pcs	E1 ~ E4	Mixer Nozzle	30"	A573 Gr 70 - Reinforce, A573 Gr 70 - Flange, A283 Gr C	
7	8 Pcs		Grounding Lug		A283 Gr C	

1.6.6. Memasang intermediate windgirder atau stiffener di sekeliling shell tangki mempertahankan roundness tangki meliputi pekerjaan: fabrikasi, rolling, fit up, er full weld dengan menggunakan material 12000 x 1829 x 10 mm THK PLATE CS. Pekerjaan ini adalah optional sesuai dengan design engineering dari KONTRAKTOR, jika tidak diperlukan maka menjadi item kerja kurang dan kebutuhan plate disec PERUSAHAAN sebanyak 8 Sheet.

1.7. Pekerjaan Penggantian Floating Roof & Asessorisnya

1.7.1. Memasang temporary support untuk menahan/mempertahankan posisi Floating Roof (pontoon dan deck) saat dilakukan penggantian, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.7.1.1. Pemasangan temporary roof support dengan maksimum jarak antara support mempertahankan kerataan deck plate dan posisi pontoon dengan jarak antara temporary support maksimal 1500 mm dan selebar joint plate roof dan

1.7.1.2. Ketinggian temporary support harus pada posisi kebebasan melakukan pekerjaan fit up dan pengelasan di bawah roof atau pada ketinggian Floating Roof posisi maintenance Tangki. Untuk menjamin kerataan ketinggian temporary support sesuai dengan healing deck dan pontoon, maka harus dilakukan wal setelah dilakukan pemasangan.

1.7.1.3. Temporary support dipasang menyeluruh seluas area pemasangan floating roof dan boleh dilakukan pembongkaran setelah pekerjaan penggantian floating roof telah dinyatakan selesai oleh Pengawas PERUSAHAAN.

1.7.1.4. Material temporary support dapat berupa pipa, angle, bar atau lainnya dalam kondisi baru atau bekas sepanjang masih dapat digunakan dengan Temporary support diperhitungkan sewa, sepenuhnya menjadi hak dan tanggungjawab KONTRAKTOR.

1.7.1.5. Pada saat pengajuan penawaran, gambar design dan lay out posisi temporary support harus sudah ada dan pada saat presentasi teknis gambar disajikan/dijelaskan. Apabila tidak disampaikan pada saat menerima penawaran dan tidak dapat menjelaskannya pada saat presentasi teknis akan digugurkan.

1.7.2. Melakukan kontruksi pembuatan floating roof tangki tipe single deck dengan C Pontoon sebanyak 31 Pcs, Foam Dam, Reinforce Deck, Roof Manhole berikut a KONTRAKTOR harus melakukan Engineering Calculation sesuai dengan standar dengan ketentuan dan uraian pekerjaan sebagai berikut:

1.7.2.1. Melakukan fabrikasi, fit up, erection hingga full weld: Roof Deck, Pontoon Dam, Reinforce Deck berikut support-support dan asessorisnya. Adapun yang digunakan sbb :

1. Plate Roof Deck menggunakan plate ukuran 10000 x 1829 x 5 mm PLATE CS A283-C = 85 SHT
2. Plate Top Pontoon menggunakan plate ukuran 10000 x 1829 x 5 mm PLATE CS A283-C = 93 SHT.
3. Plate Compartment Plate menggunakan plate ukuran 10000 x 1829 x 5 mm THK PLATE CS A283-C = 8 SHT.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

4. Plate Outer Rim menggunakan plate ukuran 12000 x 2438 x 10 MM THK PLATE CS A283-C = 7 SHT.
5. Plate Inner Rim pontoon menggunakan plate ukuran 10000 x 2438 x 10 MM THK PLATE CS A283-C = 8 SHT.
6. Plate Foam Dam Pontoon menggunakan plate ukuran 10000 x 1829 x 10 MM THK PLATE CS A283-C = 4 SHT.
7. Joint Pontoon menggunakan plate ukuran tebal 5 MM THK PLATE CS A283-C dengan memanfaatkan material sisa cutting sketch.
8. Plate Man Way Reinforce Plate, Truss Ring Joint, Set Plate menggunakan plate ukuran 6096 x 1829 x 5 MM THK PLATE CS A283-C = 5 SHT. menggunakan material sisa cutting sketch yang masih laik dan digunakan.
9. Deck Reinforce menggunakan plate ukuran 10000 x 1829 x 5 MM THK PLATE CS A283-C = 4 SHT dan 50 x 50 x 5 MM ANGLE BAR STL A36 @ 6 M = 34 BTG sebagai stiffener. Plate dibuat half hole (R15) sesuai drawing AFC, besi L di roll sesuai dengan radius R1 = 5500 MM, R2 = 10500 MM, R3 = 15500 MM atau dengan jarak 6000 MM antar Deck Reinforce.
10. Rafter Pontoon menggunakan besi L 75 x 75 x 6 MM ANGLE BAR STL A36 @ 6 M dan besi L 50 x 50 x 6 MM ANGLE BAR STL A36 @ 6 M.
11. Socket dan Plug menggunakan material ¾" NIPPLE STL A53-B TOP FLANGE PLUG SCRD STL A-105 banyaknya masing-masing 31 pcs.

Design floating roof mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Gap antara Outer Rim dengan Shell sesuai dengan API 650 Item H.1.2.2.2. 200 mm ± 100 mm.
 - b. Pada foam dam diberi drain hole 20 x 50 pada setiap section dan joint support dipasang pad plate dengan ukuran 150 x 150 x 5 MM.
 - c. Reinforce deck diberi half hole (R15) dengan jarak sesuai dengan drawing dari Pengawas PERUSAHAAN.
 - d. Design Rim hole untuk clip attachment Roof seal sesuai dengan drawing Manufacture Roof Seal. Pembuatan Rim hole menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR termasuk alat Hole Punch yang digunakan.
 - e. Pada bottom pontoon dipasang bumper plate setiap jarak +/- 1 meter yang menempel ke roof dipasang pad plate 50 x 140 tebal 10 mm.
 - f. Engineering design lain mengacu ke standard yang digunakan dan drawing dengan petunjuk dari Pengawas PERUSAHAAN.
 - g. Pada saat pengajuan penawaran, gambar lay out dan cutting sketch sudah ada dan pada saat presentasi teknis dapat disajikan/dijelaskan. Apabila tidak disampaikan pada saat memasukkan penawaran dan dapat menjelaskannya pada saat presentasi teknis, maka akan dianggap tidak memenuhi persyaratan.
- 1.7.2.2. Mengganti total Deck Post (Roof Leg/Roof Support) dan Roof Nozzle asessorisnya sesuai dengan gambar yang disetujui oleh PERUSAHAAN. Mengikuti kondisi di lapangan meliputi pekerjaan: fabrikasi, fit up, erect full weld. Ketinggian roof support harus di setting ulang dengan mengukur panjang leg roof support setelah hydrotest dan sebelum tangki dioperasikan mempertahankan kerataan deck.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

LAMPIRAN B

No	Qty	Item Code	Description	Size	Specification	Remark
1	84 Pcs		Roof Leg	3" Pipe, A53-C ERW - 80 4" Sleeve	- Plate, A283 Gr C - Non Vapor Gas Cap (Leg Seal), 100% aromatic resistance - c/w Cotter/ Split Pins, Non Vapor Gas Cap (Leg Seal). - c/w 100% aromatic resistance	Split Gas Joint weld Roof Leg harus di RT oleh PERUSAHAAN.
2	2 Pcs	D2 ~ D3	Roof Sump	150# RF	- Plate, A283 Gr C - Vent Pipe, ¾" PIPE 40 SMLS A-53B	c/w Swing Check Valve, Vent Pipe. Roof Drain Sump Cover
3	1 Pcs	L1	Float Well	21" 1½" PIPE A-53B	c/w 40 ERW Pipe & asessoris	
4	1 Pcs	G1	Gauge Pole	20" -	Include: 6" x 3" ATG 4" x 2" TE 2" Dip Tip 6" GH	
5	2 Pcs	G2, G3	Gauge Pole	150# RF SO	- Flange, 150# RF SO - Pipe, Sch 40 ERW A53-B	
6	1 Pcs	LA	Level Alarm	150# RF SO	- Flange, 150# RF SO - Pipe, Sch 40 ERW A53-B	
7	1 Pcs	GH	Gauge Hatch	150# RF SO	- Flange, 150# RF SO - c/w 6" Gauge Hatch Atmospheric	
8	31 Pcs	M6	Pontoon Manhole	20	Plate, A283 Gr C	
9	2 Pcs	M3~4	Deck Manhole	30"	Plate, A283 Gr C	c/w internal leader
10	2 Pcs	BV1-2	Automatic Bleeder Vent	10	Plate, A283 Gr C - Pipe, Smls A53-B	
11	1 Pcs	DP1	Drain Plug	4" -		
12	2 Pcs	RV1-2	Rim Vent	6" -		

1.8. Pekerjaan Penggantian Mechanical Roof Seal (Primary dan Secondary Roof Seal)

Memasang Secondary dan Primary Roof Seal yang baru lengkap dengan assessor spesifikasi dan uraian sebagai berikut:

- 1.8.1. Pemasangan sesuai petunjuk vendor roof seal atau sesuai petunjuk PERUSAHAAN.
- 1.8.2. Pemasangan harus dapat menyesuaikan dengan kondisi roundness dari tangki pemasangan, sehingga roof seal tetap rapat ke dinding tangki dan tidak ada hidrocarbon yang keluar dari bawah roof tangki.
- 1.8.3. Ketinggian Secondary seal yang dipasang minimum 50 mm di bawah ketinggian Secondary Seal.
- 1.8.4. Memasang grounding shunt setiap jarak minimum 1 (satu) meter yang mengelilingi shell dan floating roof Tangki dengan ukuran shunt lebar 2" tebal 0.03" minimum.
- 1.8.5. Pemasangan harus dibawah Supervisi Tenaga ahli dari Manufacturer/Vendor Roof Seal.
- 1.8.6. Akomodasi supervisor ditanggung oleh Manufacture/Vendor Roof Seal. KOMPANY membantu pengurusan perijinannya termasuk Swab PCR test di Pertamina HOC (PHC).

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

1.9. Pekerjaan Penggantian Roof Drain (Rigid Pipe, Flexible Hose dan asesorisnya)

- 1.9.1. Melaksanakan fabrikasi Roof Rigid pipe dan Floor Rigid pipe termasuk pipe support pipe beserta asesorisnya (Leg Guard, Reinforce Plate, Lug, dll) dari Roof Drain dengan gambar dari Manufacture. Fabrikasi harus dibawah supervisi dari Manufacture Roof Drain yang akan dipasang.
- 1.9.2. Memasang/Install/mengelas pipe support of rigid pipe dan Rigid Pipe Roof Drain beserta asesorisnya (Leg Guard, Reinforce Plate, Lug, dll) yang sudah dipabrikasi sesuai gambar. Pemasangan harus dibawah supervisi dari Manufacture Roof Drain yang akan dipasang.
- 1.9.3. Memasang 2 (dua) buah Flexyble Hose Roof Drain baru. Pemasangan harus dibawah supervisi dari Manufacture Roof Drain yang akan dipasang.
- 1.9.4. Akomodasi supervisor ditanggung oleh Manufacture/Vendor Roof Drain, KONTAKTOR membantu pengurusan perijinannya termasuk Swab PCR test di Pertamina HSE (PHC).

1.10 Pekerjaan Penggantian Total Rolling Ladder dan Run Way-nya

- 1.10.1 Mengganti rolling ladder beserta accessories-nya termasuk rolling ladder run pekerjaan: pembongkaran, fabrikasi, fit up, erection hingga field weld. Wheel must be existing dan lakukan service sampai dengan berfungsi dengan baik. Pekerjaan mengacu pada Drawing PLMB-A170024-A3-30-039 s/d 45 Rev.2.
- 1.10.2 KONTAKTOR melakukan reengineering dan redesign sesuai dengan kebutuhan Rolling Ladder dan Run Way 36T102.

1.11 Pekerjaan Penggantian dan Penambahan Guide Pole

- 1.11.1 Mengganti Guide Pole & Gauge Well dengan 20" PIPE STD WT SMLS STL A53-B lengkap dengan asesorisnya sesuai gambar yang disetujui oleh PERUSHAAN. Perencanaan menggunakan ukuran 20" pipe dengan peruntukan untuk menampung keperluan instrumentasi di dalamnya yaitu 6" A53-B Gauge Hatch, Temperature Element dan 2" Diping Device, mengacu pada API 650 paragraph 6.5.3.
- 1.11.2 Menambahkan 2 (dua) unit Gauge Pole dengan 10" KONTAKTOR melakukan design engineering dan menentukan orientasi Gauge Pole baru kemudian diajukan ke PERUSHAAN untuk mendapatkan persetujuan dari Bagian SSIE atau mengacu ke hasil MOC (Management of Change).
- 1.11.3 Memasang vapour hydrocarbon sealing system / emission control device pada Gauge Pole Sleeve (Mat'l: Polyurethane, resilient UV rays, chemical resistance, 100% aromatics suitable for temperature up to 80°C) dan Gauge Pole Cover (Mat'l: SS304L). Pemasangan sesuai dengan petunjuk dan supervisi dari vendor Manufacture, biaya akomodasi ditanggung KONTAKTOR. Brand yang digunakan untuk Gauge Pole Sleeve dan Leg Seal adalah Manufacture yang mampu memberikan garansi minimal 5 (lima) tahun meliputi: costs of manufacturing, supply and installation material pengganti yang terbukti disebabkan oleh umur pakai dan kegagalan material.

1.12 Pekerjaan Penggantian Spiral Stairway, Top Platform dan Wind Girder

- 1.12.1 Mengganti total Spiral Stairway meliputi pekerjaan: fabrikasi, fit up, erection hingga erection dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.12.1.1 Tipe double stringer, Single Handrail, Tread bolting menggunakan GALVANIZED PLATE STL, jarak maksimal outside shell dan inside stringer 200 mm (8 in), dilengkapi rest area setiap jarak 6 m, design mengacu ke Item 5.8.10 Table 5.18

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTAKTOR

- 1.12.1. Design pekerjaan mengacu ke drawing Spiral Stairway Tanki CB-DW 71T18-045 Rev. 0. KONTRAKTOR melakukan reengineering dan redes kebutuhan Spiral Stairway untuk Tanki 36T102.
- 1.12.2. Mengganti total Top Platform termasuk ladder dan support-supportnya meliputi fabrikasi, fit up, erection hingga welding, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1.12.2.1. Top Platform diganti dengan konstruksi sesuai perubahan penggantian Guide Pole menjadi 20" yang berfungsi ganda sebagai Gauge Pole, Treacher menggunakan grating di-bolting. KONTRAKTOR diwajibkan membuat perencanaan yang pelaksanaannya setelah mendapat persetujuan PERUSAHAAN.
- 1.12.2.2. Pekerjaan mengacu ke drawing Top Platform Tanki 71T-18 No. CB-DW 71T18-046 Rev. 0. KONTRAKTOR melakukan reengineering dan redes kebutuhan Top Platform untuk Tanki 36T102. Mengganti Top Platform, angle, frame, bracket, floor (checkered plate), reinforce angle, set channel dan serta menambah base plate pada support yang menempel ke Shell tang.
- 1.12.3. Mengganti total wind girder termasuk handrail dan support-supportnya meliputi pekerjaan fit up, erection hingga field weld, design wind girder mengikuti drawing CB-DWG-A3-71T dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1.12.3.1. Plate menggunakan ukuran 12000 x 2438 x 10 mm THK PLATE CS sebanyak = 10 Sht.
- 1.12.3.2. Setiap jarak tertentu dibuatkan drain hole sesuai gambar. Pada saat pelaksanaan selalu koordinasi dengan Inspektur Stationary Engineering PERUSAHAAN.
- 1.12.3.3. Memodifikasi support Wind Girder dengan menambah base plate pada support las-lasan support ke Shell tanki. Ukuran base plate 150 x 150 x 5 mm.
- 1.12.3.4. Material handrail, middle rail, berikut support-support-nya menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR.
- 1.12.3.5. KONTRAKTOR melakukan reengineering dan redesign sesuai kebutuhan Wind girder untuk Tanki 36T102. Design yang direncanakan mengikuti API 650, paragraph 4.5.1 Top and Intermediate Stiffening Rings
- 1.13. Pekerjaan Penggantian Perpipaan termasuk Pipe Supports**
- 1.13.1. Mengganti total Foam System meliputi pekerjaan: fabrikasi, roll, fit up, erection, bolting dengan field weld dengan bahan pipa sesuai dengan drawing existing, termasuk Foam Maker, mengganti Pipe Support horizontal (menempel di shell dan ground) dengan menambahkan Pad Plate ukuran 150 x 150 x 5 mm pada pipe support yang menempel di shell, dan pasang U-Bolt Galvanized w/ Nuts.
- 1.13.2. Mengganti total Fire Water System meliputi pekerjaan: fabrikasi, roll, fit up, erection sampai dengan field weld dengan bahan pipa 4" PIPE SCH 80 SMLS STL A53-GR B CEMENT LINED @ 6M kemudian memasang yang melingkar dengan memasang FLANGE WN 300# RF STL BORE A105 series (atau setiap 2 joint pipa), termasuk mengganti 1/2" Nipple Water Spray Type K series mengganti seluruh Pipe Support menggunakan 100 x 50 x 5 x 7,5 CHANNEL UN 6M dengan menambahkan Pad Plate ukuran 200 x 300 x 5 mm, pasang U-Bolt Galvanized w/ Nuts.
- 1.13.3. Mengganti Line Draw Off Sump Outside tank to Drain Pot mengganti Drain Pot 6" Drum 24", pekerjaan Line Outside tank to Drain Pot sesuai existing Pipe Drain Pot menggunakan material sisa pekerjaan Counter Weight.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- 1.13.4 Mengganti Line Outlet Roof Drain meliputi pekerjaan: pembongkaran, fabrikasi, f
bolt up (fitting & valve) hingga hingga field weld menggunakan material 6" PIPE
STL A53-B @ 6M.

1.14 Pekerjaan Penggantian Mixer

- 1.14.1 Memasang Mixer yang baru sebanyak 3 (tiga) unit.
- 1.14.2 Melakukan alignment Coupling/Pulley Motor to Mixer.
- 1.14.3 Melakukan pengambilan record data vibrasi dan temperatur interval 10 (sepulu
motor Solo Test Run selama 1 (satu) jam di site, dilakukan PERUSAHAAN
KONTRAKTOR. Test run tersebut meliputi :
- Vibration, maksimum vibrasi 3.0 mm/sp. pada posisi bearing housing.
 - Temperature, maksimum pada posisi bearing housing.
- 1.14.4 Memasang belt dan melakukan pemeriksaan / pengukuran belt tensioning
mengacu pada instruction manual mixer (dilakukan KONTRAKTOR).
- 1.14.5 Melaksanakan Mechanical Performance Test dengan Coupling/Pulley Motor
Mixer (dilakukan KONTRAKTOR bersama PERUSAHAAN).
- 1.14.6 Acceptance criteria pekerjaan penggantian mixer, yaitu:
Pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima oleh PERUSAHAAN setelah Mixer t
dilakukan Mechanical Performance Test dengan kriteria sebagai berikut :
- Mixer dan pengetesan telah sesuai dengan sertifikat serta data teknis dari m
Mixer dan Motor.
 - Mechanical Performance Test Mixer beroperasi selama 3 (tiga) hari kalende
 - Mechanical running test dengan maximum vibrasi 3.0 mm/sp, titik pe
vibrasi pada bearing housing.
 - Melakukan record data pengambilan temperataure, ampere motor dan vi
pemeriksaan visual kebocoran mechanical seal minimal 1 (satu) kali dala
hari selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
 - Temperature maximum, titik pengukuran temperature pada bearing housin
- 1.14.7 Mixer based engineering data 36M102A/B/C:
- Class Of Agitation : Blend
 - Degree Of Agitation : Medium
 - Max Net Working Capacity : Largest Batch 39.200 m3, Smallest Batch 4
 - Tank Size : ID 49.800 mm, straight side 20.100 mm
 - Bottom Tank Type : Flat
 - Mixer Mounting Flange : 30" Per API 650
 - Tank Design Pressure : ATM
 - Tank Design Temperature □C: 46
 - Entry : Side Centering
 - Waktu Blending : 6 jam
 - Type of Mixer Fix/swivel : Fix
 - Required quantity per Tank : 3 Unit (2 Unit Operasi, 1 Unit Standby / 2N-
 - Mixer Size : ref. Mfg design
 - Motor rating : ref. Mixer design
 - Motor Enclosure : TEFC IP55, Explosion Proof, Class 1 Div 1 G
4 Pole-1500 RPM, Power Supply 50/3/380
 - Mixer Power Transmission : with Belt
 - Bearing Mixer : Cartridge assembled Mounted Bearing

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

18. Shut off Mechanism : Mixer harus dilengkapi dengan shut-off me sehingga jika Shaft ditarik keluar maka mekasimen langsung menutup sehingga minyak tidak keluar/bocor.
19. Mechanical Seal : Single Cartridge Mechanical Seal
20. Manufacture : as per brand list

1.15 Pekerjaan Listrik dan Instrument

- 1.15.1 Lingkup pekerjaan instrumentasi dan electrical adalah pembongkaran dan in peralatan instrumentasi dan electrical pada tangki. Pengawasan engineering Electrical & Instrumentasi Inspection Engineer (Bagian EIIE) dan koordinasi de Maintenance Area 3 (MA 3) PERUSAHAAN.
- 1.15.2 Melakukan instalasi lighting system baru menggunakan fixture lamp mercury ty 100 watt, 230 V, 50 Hz, hazardous area classification (Class I, Division 1, Gro complete set, berikut support-nya sebanyak 2 EA.
- 1.15.3 Melakukan instalasi lighting system baru menggunakan fixture incandencent ty 100 watt, 230 V, 50 Hz, hazardous area classification (Class I, Division 1, Gro complete set, berikut support-nya sebanyak 1 EA.
- 1.15.4 Menyiapkan support receptacle baru sebanyak 1 unit dan memasang receptacle cat. No. FSQX3023, 230 V beserta plug dengan cat. no. FP323 sebanyak 1 unit receptacle baru yang telah disiapkan.
- 1.15.5 Melakukan instalasi kabel power untuk lighting system baru menggunakan tipe kV, 2C, 12 AWG c/w grounding conductor sepanjang 100 meter.
- 1.15.6 Melakukan instalasi Extended Mast Terminal (EMT) Finial sejumlah 8 unit d permanen pada deck, dengan overhead wire crossing dari 4 pole EMT, mengg terlampir. Pemborong wajib mengajukan drawing baru dan mendapat app PERUSAHAAN terlebih dahulu sebelum melakukan pemasangan EMT Finial Extended Mast Terminal (EMT) sbb:
- | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| - Finial size | : ½" | Qty : 1 meter |
| - Pipa | : 4" SCH 80 | Qty : 6 meter |
| - Kabel tipe | : AAAC ukuran 70 mm ² | Qty : 230 meter |
| - Kabel tipe | : NYA ukuran 70 mm ² | Qty : 65 meter |
| - Ground clamp | : Cu | Qty : 8 pcs |
| - Wire clamp | : Al | Qty : 4 pcs |
| - Wire clamp | : Cu | Qty : 12 pcs |
- 1.15.7 Melakukan pemasangan bonding plate for all flange menggunakan material kecuali flange yang dipasang insulation gasket.
- 1.15.8 Melakukan pemasangan Bypass Conductor atau Retractable Grounding Asse sebanyak 6 set sesuai API RP 545. Mfr : Pertamina Brand List, panjang kabel : M
- 1.15.9 Melakukan pemasangan Grounding Tank (GT) pada Grounding Lug (GL) seb sesuai eksisting.
- 1.15.10 Melakukan pembaruan grounding system termasuk perbaikan dan pembuatan (GW) baru.
- 1.15.11 Melakukan instalasi baru 1 (satu) assy Level Switch High / LSH (36LSH30 spesifikasi sbb: Applicable for External Floating Roof Tank, Enclosure: Clas Complete With Corrugated Chain 25 Meter, Model/Manufacture: 7210F4220V Omnitrol, or Equivalent

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- 1.15.10 Melakukan instalasi baru 1 (satu) assy, Temperature Indicator / TI dial (36TI304) dengan thermowell dengan spesifikasi sbb: 35", range 0-100 deg Celsius. Dial si complete with thermowell (flange 2", 316 SS) dengan brand mengacu ke PERUSAHAAN.
- 1.15.11 Melakukan instalasi baru 1 (satu) assy Mechanical Level Gauge (36LI304) dengan sbb: Mechanical Level Gauge for external Floating roof, Model/Manufacture: Vares or Endress+Hauser LT5 series Varec For External Floating Roof, lengkap dengan instalasi dan assesorisnya .
- 1.15.12 Melakukan instalasi baru 1 (satu) assy Automatic Tank Gauging (36LT304), Temperature Element & Tank Side monitor integreated ATG system (tank vision) penarikan kabel power dan signal dengan uraian pekerjaan sebagai berikut:
- Melakukan penarikan baru kabel power dari Junction Box Power existing (terminal roundbox) menuju ke ATG.
 - Melakukan penarikan baru kabel power dari Junction Box Power Existing (terminal roundbox) ke Tank Side Monitor.
 - Melakukan penarikan kabel power baru dari Junction Box Power Existing (terminal roundbox) ke Junction Box Power existing (terminal roundbox).
 - Melakukan instalasi baru power operation switch pada stanchion support Tank Side Monitor existing.
 - Melakukan penarikan baru kabel signal dari Multipoint Temperature Element ke Tank Side Monitor.
 - Melakukan penarikan baru kabel signal dari ATG ke Tank Side Monitor.
 - Melakukan penarikan baru kabel signal dari ATG ke Junction Box (STH) existing.
 - Melakukan konfigurasi ATG dan Multipoint Temperature Element pada Tankvision (NXA820).
 - Melakukan penarikan baru kabel signal dari Level Switch (LSH) menuju ke gauging.
 - Melakukan pemasangan kabel grounding/bonding pada Level Switch, Mechanical Tank Gauging, ATG, Multipoint Temperature Element, dan Tank Side Monitor.
 - Melakukan function test Temperature Indicator, ATG, Mechanical Tank Gauging, Multipoint Temperature Element, Level Switch (LSH), dan Tank Side Monitor.

Dengan spesifikasi sbb:

No	Equipment	Spesifikasi	Qty
1	36LT304 (ATG)	Measuring Principle: Servo - Model: NMS 8 Series, latest version - & compatible with existing tank vision - Factory accuracy: Max 1mm - After Installation accuracy: Max 3mm - Complete with Power operation switch & lightening arrester/protector. - Communication protocol : V-1 - Repeatability: Max 1mm - Voltage Rating: 85-264 VAC - Temp Range: -40 s.d. 264 degC - Enclosure: Class I Div I Group B, C, D - Max Measurement: 30m - Brand: Endress+Hauser	1 Assy
2	Multipoint Temperature	- Sensor Type: Rtd (Pt100) - Measurement Point: 16 points	1 Assy

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

No	Equipment	Spesifikasi	Qty
	Element	Temp Range: 0-120 degC - Enclosure: Class I Div 1 - Complete with Weight Anchor (pemberat) min 15 kg - Brand : Endress+Hauser (Prothermo Series)	
3	Tank Side Monitor	- Digital Indicator - Voltage Rating: 85-264 VAC - Enclosure: Class I Div 2 - Complete with surge arrester & mounting bracket - Brand : Endress+Hauser (NRF series)	1 Assy
4	Signal Cable	1Px16AWG, Compact stranded 750 mcopper conductor, EPR/XLPE insulation, PVC outer jacketed, continuous welded, and corrugated aluminium sheated armor comple with grounding conductor	
5	Power Cable	3Cx12 AWG, Compact stranded 150 mcopper conductor, EPR/XLPE insulation, PVC outer jacketed, continuous welded, and corrugated aluminium sheated armor comple with grounding conductor.	
6	Power Cable	6Cx12 AWG, Compact stranded 100 mcopper conductor, EPR/XLPE insulation, PVC outer jacketed, continuous welded, and corrugated aluminium sheated armor comple with grounding conductor.	
7	Grounding Cable		
8	Material Urug	Pasir urug bebas garam	1 Ls
9	Material galian kabel	Beton tile 30x30x5 cm	1 Ls

- 1.15.1 Melakukan instalasi baru 1 (satu) Assy Sangkar Faraday meliputi pekerjaan: fabrikasi dan welding. Menggunakan HOT DIP GALVANIZE MEDIUM CONDUIT size ¾".
- 1.15.1 Mengganti unistrut support kabel dengan panjang 20 cm atau sesuai kebutuhan.
- 1.15.1 Mengganti local control station mixer berikut support-nya dengan spesifikasi 1 start, 1 push button stop, hazardous area (Class I, Division 2, Group A/B/C/D, T3 (tiga) unit.
- 1.15.1 Membongkar, mengamankan dan memasang kembali system cathodic sesuaikan dengan existing.
- 1.15.1 Membersihkan area kerja akibat dari pelaksanaan pekerjaan dan membuangny yang telah ditentukan oleh Pengawas PERUSAHAAN.

1.16 Pekerjaan Perbaikan Lain-lain

- 1.16.1 Memasang blower pada shell dan roof manhole Tangki kemudian melepas pekerjaan selesai dilaksanakan.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- 1.16.2 Memasang lampu penerangan di dalam tangki untuk pekerjaan pemasangan dan melepasnya setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- 1.16.3 Mengganti 14" valve Inlet 30" Valve Outlet, pekerjaan mengacu ke Drawing 36-1002AA Sht 5 Rev. 2 (Valve Inlet) & 36-1002AA Sht 3 Rev. 2 (Valve Outlet). Valve baru harus dengan brand list PERUSAHAAN dan telah dilakukan hydrotest sebelum dipasang.
- 1.16.4 Mengganti pipa Level Indicator manual beserta support-supportnya dengan material 6 MM ANGLE BAR STLA36 @ 6M serta menambah base plate pada support yang ada ke Shell tangki.
- 1.16.5 Membuat name plate tangki sesuai dengan design tangki terbaru. Design Name plate harus sesuai dengan standard API STANDARD 653 Fifth Edition, Nopember 2014, pada Name plates.
- 1.16.6 Menutup manhole tangki setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan melepas scaffolding setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- 1.16.7 Membersihkan lokasi kerja dan membuang kotoran ke tempat yang ditentukan oleh PERTAMINA setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- 1.17 Pekerjaan Sipil (Sandblasting, Pengecatan, Perbaikan Pondasi Tangki)**
- 1.17.1 Pekerjaan Persiapan/Penyelesaian khusus Pekerjaan Sipil**
- 1.17.1.1 Memasang scaffolding di luar dan di dalam tangki. Pada saat pemasangan scaffolding agar menghubungi bagian HSE untuk mengetes dan memastikan bahwa hasil pemasangan scaffolding sudah memenuhi standard dan aman digunakan, pemasangan dan peralatan scaffolding disediakan oleh PERUSAHAAN.
- 1.17.1.2 Memasang papan tumpuan keranjang gantung/alat bantu saat melakukan pekerjaan pengecatan shell plate Tangki. Sebelum alat tersebut digunakan menghubungi HSE untuk mengetes dan meyakinkan bahwa alat tersebut aman digunakan.
- 1.17.1.3 Mengangkut material pasir material cat dan material sand sheet baru ke area area ke lokasi Tangki.
- 1.17.1.4 Membersihkan tempat kerja dari kotoran/sampah sisa pekerjaan sandblasting pengecatan, membuang kotoran/sampah tersebut ke tempat yang ditentukan oleh Pengawas PERUSAHAAN.
- 1.17.2 Pekerjaan Sand Blasting**
- 1.17.2.1 Melaksanakan sand blasting to near white metal (SSPC SP-10) pada semua permukaan sesuai dengan Paint System.
- 1.17.2.2 Melaksanakan wet blasting to near white metal (SSPC SP-10) pada semua permukaan material sesuai dengan Paint System.
- 1.17.2.3 Membersihkan menggunakan Power Tool Clean (SSPC SP-2) pada permukaan material sesuai dengan Paint System.
- 1.17.2.4 Pekerjaan sandblasting harus diawasi penuh oleh Coating Inspector kemudian dilakukan pemeriksaan oleh pihak PERUSAHAAN pada setiap selesai pengecatan.
- 1.17.2.5 Sebelum dilakukan pengecatan, permukaan harus dilakukan pengecekan randem untuk surface cleaning dengan standard SSPC-VIS1 (Color Photometer Standards For Surface Preparation) dan surface profile dengan menggunakan

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

Keane-tator Surface Profile Comparator oleh Inspector Coating dari ma kemudian hasilnya pemeriksaan disampaikan ke Bagian SSIE.

1.17.3. Pekerjaan Painting

- 1.17.3.1 Melaksanakan painting seluruh permukaan product side sesuai dengan Paint System dengan menggunakan **Epoxy Phenolic** dengan tebal kering minimum DFT 300 μm .
- 1.17.3.2 Melaksanakan painting seluruh permukaan sesuai dengan menggunakan **Freestar Epoxy** equivalent dengan tebal kering minimum DFT 400 μm .
- 1.17.3.3 Melaksanakan primer painting pada seluruh permukaan product outside dengan tabel 1: Paint System menggunakan **Inorganic Zinc Primer** dengan tebal kering minimum DFT 75 μm .
- 1.17.3.4 Melaksanakan primer painting pada seluruh permukaan product outside dengan tabel 1: Paint System menggunakan **Surface Tolerant** dengan tebal kering minimum DFT 80 μm .
- 1.17.3.5 Melaksanakan primer painting pada seluruh permukaan product outside dengan tabel 1: Paint System menggunakan **Universal Primer** dengan tebal kering minimum DFT 75 μm .
- 1.17.3.6 Melaksanakan intermediate painting (cat) pada seluruh permukaan product outside sesuai dengan Paint System menggunakan **Polyamide Epoxy Finish** dengan tebal minimum DFT 150 μm .
- 1.17.3.7 Melaksanakan finish painting (cat) pada seluruh permukaan product outside sesuai dengan tabel 1: Paint System menggunakan **Polyurethane** dengan tebal minimum DFT 50 μm .
- 1.17.3.8 Membuat tag number tangki pada dinding pada 2 (dua) titik lokasi dan li & arah pada seluruh pipa-pipa yang diganti baru. Bentuk, ukuran dan menyesuaikan dengan existing atau sesuai petunjuk dari Perusahaan.
- 1.17.3.9 Menyediakan tenaga Inspector Coating yang mempunyai lisensi/ coating Inspector yang masih berlaku dari INDOCOR, ASCOATING Coating Consultant yang ber-sertifikat NACE) dan sudah berpengalaman bidang tersebut di atas untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dan workshop selama pekerjaan pengecatan berlangsung day by day pekerjaan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN.
- 1.17.3.10 Melaksanakaan pekerjaan pengecatan primer dan finish pada bagian c luar tangki beserta asesoriesnya, sesuai dengan tabel di bawah ini.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

TABEL 1: PAINT SYSTEM

NO	ITEM	SURFACE PREPARATION				PRIMER COATING				INTERMEDIATE/FINISH COATING				APPLICATION	
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5
A	PENGECATAN BAGIAN DALAM														
1	Upper side bottom	√			√					√					Airless Spray
2	Upper side Annular	√			√					√					Airless Spray
3	Upper side Drawoff Sump	√			√					√					Airless Spray
4	Miscellaneous perlengkapan tanki menempel pada bottom & annular (support, dll)	√			√					√					Airless Spray
5	Inside Shell .	√			√					√					Airless Spray
6	Underside floating roof plate	√			√					√					Airless Spray
7	Miscellaneous perlengkapan tanki menempel pada roof (product side), a Drain Sump Pit, Roof Manhole, Auto Bleeder Vent, Pad Plate, Reinforce support-support roof drain, dll.	√			√					√					Airless Spray
8	Gauge Pole & Stilling Well sampai dengan liquid level (product side)	√			√					√					Airless Spray
9	Outer rim	√			√					√					Airless Spray / Roller
10	Sleeve roof leg (product side)	√			√					√					Airless Spray
11	Roof Leg (product side)	√			√					√					Airless Spray
12	Internal Pipe Inlet & Outlet (product side dan out side pipa)	√			√					√					Airless Spray
B	PENGECATAN BAGIAN LUAR														
1	Under side bottom.														Airless Spray
2	Under side Annular														Airless Spray
3	Under side Drawoff Sump	√						√		√					Airless Spray
4	Outside shell											√			Airless Spray

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

LAMPIRAN B

NO	ITEM	SURFACE PREPARATION				PRIMER COATING				INTERMEDIATE/FINISH COATING				APPLICATION	
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5
5	Miscellaneous perlengkapan menempel shell (a.l: stiffener, pad plate, Top Angle, dll)		yang			√					√	√		Airless Spray	
6	Upper side Roof termasuk pontoon, In plate, cover manhole pantoon, cover manhole						√				√	√		Airless Spray	
7	Pontoon bagian dalam (bu compartment, inside out rim, inside T rush, Rafter dll)				√				√		√			Airless Spray / Roller / Kwa	
8	Foam Dam											√		Airless Spray	
9	Sleeve roof leg (product out side)													√	Airless Spr
10	Automatic Bleeder Vent (product out si						√				√	√		Airless Spr	
11	Miscellaneous perlengkapan tanki menempel pada roof (product out side) Rolling ladder, Rolling Ladder Ruh support-support, pad plate, dll						√				√	√		Airless Spray	
12	Wind Girder beserta support-supp termasuk handrail.						√				√	√		Airless Spray / Roller / Kwa	
13	Spiral Stairway beserta support-supp termasuk handrail						√				√	√		Airless Spray / Roller / Kwa	
14	Gauge Pole & Stilling Well (Product Ou								√					√	√
15	Counter Weight beserta support-supp								√					√	√
C PENGECATAN PERPIPAAN															
1	Pipa Inlet & Outlet beserta support-supp dari bundwall/manifold sampai dengan nozzle						√				√	√		Airless Spray / Roller / Kwa	
2	Pipa Fire Water beserta support-supp dari bundwall / manifold / fire hydrant sepanjang yang dilakukan penggantian.						√				√	√		Airless Spray / Roller / Kwa	

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

LAMPIRAN B

NO	ITEM	SURFACE PREPARATION				PRIMER COATING				INTERMEDIATE/FINISH COATING				APPLICATION	
		A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	C5
3	Pipa Foam beserta support-supportnya bundwall / manifold / fire hydrant sepanjang yang dilakukan penggantian.						√				√	√		Airless Spray / Roller / Kwas	
4	Foam Chamber beserta support-supportnya													√	Airless Spray /
5	Pipa penangkal petir											√		Airless Spray / Roller	

***) TABEL 2: ITEM CODE PAINT SYSTEM**

No	Category	Item Code	Description
A	Surface Preparation	A1	Sand Blasting To Near White Metal SSP-SP 10
		A2	Wet Blasting Near-White Metal Wet Abrasive Blast Cleaning, NACE WAB-2/SSPC-SP 10 (Wet Abrasive Blast)
		A3	Swept Blasting Commercial Blasting Cleaning SSP-SP 6
		A4	Hand Tool / Power Tool Hand Tool Cleaning SSP-SP 2 Power Tool Cleaning SSP-SP 3
B	Primer Coating	B1	Epoxy Phenolix (Min. DFT 152-178 µm)
		B2	Surface Tolerance Primer (Min. DFT 80 µm)
		B3	Inorganic Zinc (Min. DFT 75 µm)
		B4	Freetar Epoxy (Min. DFT 200 µm)
		B5	Universal Primer (Min. DFT 75 µm)
C	Finish	C1	Epoxy Phenolix (Min. DFT 152-178 µm)
		C2	Freetar Epoxy or Equivalent (Min. DFT 200 µm)
		C3	Polyamide Epoxy Finish

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

LAMPIRAN B

No	Category	Item Code	Description
			(Min. DFT 150 µm)
		C4	Polyurethane (Min. DFT 75 µm)
		C5	FRP Lining (other) (Min. DFT 3000 µm)

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

1.17.3.1 Warna mengikuti kondisi existing dan mengikuti nomor standard berdasarkan SP-429400-80-2 or equivalent.

1.17.3.1 Pada saat berlangsungnya pengecatan primer, intermediate dan finish dilakukan proteksi terhadap cat yang terbawa oleh angin, karena lokasi akan dicat berdekatan dengan kantor dan parkir mobil, apabila ada dari pekerja mobil terkena cat maka biaya perbaikan/pembersihan tanggung jawab KONTRAKTOR.

1.17.4. Pekerjaan Perbaikan Pondasi Bagian Luar Tangki

1.17.4.1 Membongkar sand sheet sedalam 15 cm di bawah annular plate khusus pondasi atas dan membongkar semua kertas asphalt yang ada, kemudian memperbaiki meratakan tempat yang berlubang akibat pembongkaran tersebut.

1.17.4.2 Melapisi/mengisi, mengurug lubang-lubang/celah-celah di bawah annular plate dengan pasir urug.

1.17.4.3 Meratakan kemudian memadatkan (dibantu dengan menyiram dengan air) agar pasir bisa masuk ke dalam celah yang berongga), volume diperkirakan volume pondasi bagian atas.

1.17.4.4 Membongkar cor beton dinding pondasi miring lama untuk diganti dengan baru.

1.17.4.5 Mengecor seluruh pondasi bagian luar tangki dengan cor beton bertulang dengan pekerjaan sebagai berikut:

- Memasang plastik sheet untuk alas pengecoran pondasi.
- Memasang tulangan menggunakan wire mesh 150 x 150 mm diameter dengan overlap minimal 15 cm.
- Mengecor pondasi dengan cor beton campuran 1 pc : 2 psr : 3 split dengan tebal 8 cm, permukaan atas diplester dan diaci hingga baik dan rapi.

1.17.5. Pekerjaan Perbaikan Sand Fill dan Sand Sheet Bagian Dalam Tangki

1.17.5.1 Menggali (Sand Fill) pasir urug dan sand sheet yang terkontaminasi minyak. Prakiraan penggalian **sedalam 1,5 (satu koma lima) meter diukur dari top Crown plate** dan volume aktual sesuai dengan kondisi di lapangan dan persetujuan dari Pengawas PERUSAHAAN yang dituangkan dalam Berita Acara, pada saat melaksanakan pekerjaan penggalian harus dibuat dan kondisi Sand Fill apakah terkontaminasi minyak atau tidak yang diketahui bagian HSSE. Apabila ada perbedaan antara prakiraan awal dengan kondisi di lapangan, maka akan diberlakukan sebagai Addendum.

1.17.5.2 Mengeluarkan Sand sheet dan Pasir Urug dari dalam ke tepi jalan.

1.17.5.3 Mengangkut Sand sheet dan Pasir Urug bongkaran ke Sludge Pond area (ke tempat yang ditentukan oleh PERUSAHAAN), pembuangan dilakukan dengan drum/karung. Pada saat pemindahan agar dilakukan dengan hati-hati sehingga tidak mengotori jalan kilang (dan/atau jalan umum). Pelaksanaan supaya koordinasi dengan Pengawas Bagian HSSE PERUSAHAAN.

1.17.5.4 Memasukkan Pasir Urug Rambon dan Sand Sheet baru dari tepi jalan ke dalam.

1.17.5.5 Mengisi/mengurug/meratakan kemudian memadatkan Pasir Urug Rambon (Sand Fill) dengan Compacted Equipment, pengurugan dilakukan setiap lapisan lebih dari tebal 20 (dua puluh) cm dan dipadatkan.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

layer by layer not more than 20 (twenty) cm of loose lift) pengurugan harus mengikuti heling pondasi 1: 120 antara tank ke arah luar. Setiap selesai pemadatan tiap layer agar dilakukan Compacted test yang disetujui oleh PERUSAHAAN.

Spesifikasi dari Compacted Sand Fill :

- a. Material Sand dengan spesifikasi :
 - i. Well Graded Sand.
 - ii. Clean of any unsuitable material.
- b. Each layer should have :
 - i. Minimum Density : 95 % of modified proctor ASTM 1557
 - ii. Minimum CBR : 12 %
 - iii. Minimum cone resistance : 35 kg/cm

1.17.5.6 Melakukan pengetesan kepadatan Compacted Sand Fill final ke pengujian independen yang mempunyai keahlian dan terakreditasi di b. Membuat laporan metode pengujian, standar yang dipakai dan hasil kepadatan yang disetujui/dikeluarkan oleh instansi yang melakukan pengujian tersebut. Semua biaya yang timbul menjadi beban KONTRAKTOR pengujian pengetesan Compacted sand fill dan healing harus sudah terbit dari pengujian independen dan disetujui oleh pihak SSIE sebelum dilakukan tahapan berikutnya.

1.17.5.7 Melapis dengan Sand Sheet setebal 5 cm di atas seluruh pasir urug rampon (Sand Fill) kemudian memadatkan. Komposisi sand sheet terdiri dari aspal, pasir split dengan perbandingan split berbanding pasir 1:7,5 dan pemakaian 1 kg/m² untuk setiap ketebalan 1 cm sand sheet.

1.17.5.8 Setiap tahapan sand fill dan sand sheet agar dilaporkan ke pihak PERUSAHAAN untuk dilakukan pemeriksaan. Tanah urug/rampon harus sudah dilakukan pengecekan oleh bagian SSIE sebelum dilakukan pengurugan.

1.18 Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning dan Sertifikasi Tangki

1.18.1. Ketentuan

- 1.18.1.1 KONTRAKTOR menunjuk Perusahaan Inspeksi (PI) untuk melakukan pekerjaan pengujian hasil pekerjaan dan sertifikasi tangki.
- 1.18.1.2 KONTRAKTOR harus membuat sketsa pengujian minimum yang diuraikan dalam Inspection Test Plan (ITP) yang disusun oleh PJIT sesuai API 650, API 653 T dan atas permintaan PERUSAHAAN dan diapproval oleh MIGAS.
- 1.18.1.3 Lingkup pekerjaan pengetesan/pengujian untuk pekerjaan mekanikal, a. Non Destructive Test (NDT), Destructive Test (DT) (jika diperlukan), Hydrotest.
- 1.18.1.4 Seluruh hasil pekerjaan KONTRAKTOR (mekanik, sipil, instrument, electrical) harus diuji mutunya sesuai dengan standard dan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknis. Hasil pekerjaan pengujian / pengetesan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan dalam dokumen MDR pada saat penyelesaian pekerjaan.
- 1.18.1.5 Seluruh hasil pekerjaan dan pipa terutama pengelasan harus diuji mutu dan kekuatan dengan peraturan yang berlaku dan spesifikasi teknisnya. Pekerjaan joint pengelasan dilaksanakan mengacu ke standard API 650, ASME Standard Practice SP-429400-41-1 (Field Erected Welded Steel Storage Tank) dan SP-429400-90-2 (Welding Shop and or Field Fabricated Piping).

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- 1.18.1.6 KONTRAKTOR harus mengawasi pekerjaan pabrikasi dan instalasi yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN agar dapat menghasilkan kualitas yang baik.
- 1.18.1.7 KONTRAKTOR harus menunjukkan petugas Quality Controller (QC) yang berpengalaman dalam perbaikan / pembangunan tangki untuk mencapai hasil kerja yang baik sesuai dengan code / standard. petugas QC berkewenangan menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur. Adapun tugas QC adalah sebagai berikut:
- Mempersiapkan secara detail rencana prosedur pemeriksaan.
 - Melakukan pemeriksaan atau mengawasi langkah-langkah pengelasan.
 - Mempersiapkan peralatan pengujian yang telah dikalibrasi.
 - Menghubungi bagian Inspection Engineer PERUSAHAAN pada saat pelaksanaan test untuk menyaksikan hasil pengujian.
- 1.18.1.8 Pekerjaan hydrotest menggunakan air tawar, jika tidak memungkinkan menggunakan air laut dengan ditambah additive corrosion inhibitor. Sediaan additive corrosion inhibitor disediakan oleh PERUSAHAAN dan additive corrosion inhibitor tambahan tanggungjawab KONTRAKTOR, penambahan additive corrosion inhibitor dilakukan oleh teknisi dari manufaktur corrosion inhibitor dan KONTRAKTOR membantu menyiapkan peralatan piping interkoneksi apabila dibutuhkan.
- 1.18.1.9 Sebelum atau sesudah pekerjaan pengelasan dan pemeriksaan pengelasan KONTRAKTOR harus membuat:
- Piping isometric drawing dan Spot drawing pada setiap bagian atau sambungan yang akan diuji baik dengan Radiography, Liquid Penetrant Test (LPT), Magnetic Particele Test (MPT), hydrotest atau Ultrasonic Inspection (jika ada).
 - Prosedur pengujian baik dengan metode Radiography, LPT, MPT dan hydrotest untuk disetujui oleh PERUSAHAAN.
 - Laporan visual check, Leak Test dan Welding Test untuk semua metode pengelasan Final Box-Up Report. as
- 1.18.1.10 Setiap pelaksanaan pengelasan, hasilnya dilaporkan dalam Inspection Report yang dilengkapi dengan: Test Condition Sheet, Isometric Drawing, Welding Record dan NDT Record.
- 1.18.1.11 Semua hasil pekerjaan KONTRAKTOR yang tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN harus diperbaiki sampai memenuhi ketentuan dan standard.
- 1.18.1.12 Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan, pengelasan, pengujian dan perbaikan seperti tersebut di atas menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR.
- 1.18.2. Pekerjaan Pengujian, Pengawasan, Commissioning, dan Sertifikasi Tangki**
- 1.18.2.1 Melaksanakan Topography elevasi annular dan kemiringan Shell tangki sebelum dan sesudah Hydrotest dilaksanakan oleh KONTRAKTOR dan langkah urutan kerja harus mendapat persetujuan PERUSAHAAN.
- 1.18.2.2 Membantu pelaksanaan topography terhadap kemiringan (plumbness) tangki, settlement bottom/annular/pondasi tangki dan flatness test (jika dilaksanakan oleh PERUSAHAAN). Topography dilaksanakan dua kali sebelum perbaikan dan setelah perbaikan.
- 1.18.2.3 Melaksanakan Vacuum Box Test pada Bottom plate, Visual Check, Magnetic Penetrant dan pengelasan lainnya sesuai Standart ASME Section 5 at

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

dengan API 650 Appendix T dan petunjuk Pengawas PERUSAHAAN jika ditemukan kerusakan atau hasil perbaikan belum sesuai dengan diharapkan.

- 1.18.2.4 Membantu melaksanakan Radiography Test as per API 650 Section 8 petunjuk dari Bagian SSIE sebesar 10% terhadap semua las-lasan pressure dan 50% terhadap las-lasan Annular plate, Shell Tangki. Pelaksana Radiography test dilakukan oleh PERUSAHAAN.
- 1.18.2.5 Melaksanakan operasional test sesuai petunjuk Stationary & Statutory Engineer PERUSAHAAN terhadap Fire water system dan Foam system.
- 1.18.2.6 Melaksanakan hydrotest dengan pressure $1\frac{1}{2}$ kali tekanan operasi at dengan petunjuk Stationary Engineering PERUSAHAAN terhadap hasil perpipaan.
- 1.18.2.7 Melaksanakan hydrotest dengan mengisi air laut setinggi level operasi hydrotest berdasarkan API 653 Section 10 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan hydrotest harus dilakukan setelah pekerjaan pengelasan dalam tangki selesai dilaksanakan.
 - b. Pelaksanaan hydrotest berdasarkan prosedur yang telah di Approve bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, MA 3 dan Equipment Overhaul yang di-submit oleh KONTRAKTOR sebelum pelaksanaan hydrotest.
 - c. Hydrotest dilakukan bertahap setiap 25% sampai high liquid level (level operasi) dan ditahan selama 24 jam, kemudian memperbaikinya jika kegagalan.
 - d. Air laut yang digunakan disediakan oleh PERUSAHAAN dan dicampur dengan Rust Inhibitor untuk mencegah timbulnya karat. Rust Inhibitor disediakan oleh KONTRAKTOR.
 - e. Rust Inhibitor yang akan digunakan dilampirkan dalam dokumen prosedur teknis dilengkapi dengan prosedur teknis penggunaan dan MSDS.
 - f. Pada saat pelaksanaan hydrotest, penggunaan Rust Inhibitor dilakukan oleh teknisi dan atau di-supervisi oleh Manufaktur Rust Inhibitor atau Peralatan yang dibutuhkan, akomodasi, consumable material, tenaga kerja dan supervisi menjadi tanggungjawab KONTRAKTOR.
 - g. Pelaksanaan penggunaan Rust Inhibitor dalam hydrotest dibuatkan laporan acara pelaksanaan bahwa sesuai prosedur teknis dan ditanda tangani oleh bagian Stationary & Statutory Inspection Engineer, MA 3, KONTRAKTOR dan perwakilan dari manufaktur Rust Inhibitor yang dilengkapi dengan copy IMB sebagai syarat penagihan.
- 1.18.2.8 Melaksanakan pengawasan terhadap keselamatan kerja oleh Safety Man selama pekerjaan berlangsung, untuk 1 safety man mengawasi maksimal 20 (dua puluh) orang, jika group kerja melaksanakan pekerjaan pada lokasi terdapat memiliki resiko tinggi maka harus diawasi oleh safety man tersendiri.
- 1.18.2.9 Menyediakan tenaga Quality Control minimal memiliki sertifikat Welding dan diutamakan memiliki sertifikat Inspektur Tangki Peniumbun (ITP) beres Dirjen Migas yang masih berlaku untuk melakukan pengawasan terhadap pekerjaan di site, engineering, fabrikasi dan konstruksi selama pekerjaan berlangsung day by day sampai pekerjaan diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

1.18.2.10 Melaksanakan pengetesan, pengurusan Tera / kalibrasi ke DIMET dan Of Inspection (COI/SKUP) Dirjen Migas oleh KONTRAKTOR dengan sbb:

- a. Pengurusan Certificat Of Inspection (Col) ke Dirjen Migas akan diminta oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu menyiapkan semua data dan Third Party Inspection-nya. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
- b. Pengurusan kalibrasi Tangki (Tera) ke Direktorat Metrologi (DIME) akan diminta oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu menyiapkan semua data dan Third Party Inspection-nya. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
- c. Pengurusan kalibrasi Automatic Tank Gauge (ATG) ke Direktorat Metrologi (DIMET) akan diminta oleh PERUSAHAAN, KONTRAKTOR membantu menyiapkan semua data dan Third Party Inspection-nya. Semua biaya yang timbul untuk pengurusan ini menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.
- d. Membantu melaksanakan pengetesan terhadap peralatan elektrikal dan instrumentasi lainnya a.l: fungsional test, grounding, bonding (causing shunt) dan lainnya. Pengetesan dilakukan oleh Bagian Electrical & Instrumentation Inspection Engineer PERUSAHAAN, KONTRAKTOR melakukan koordinasi dengan bagian terkait dan report hasil pengetesan dilampirkan sebagai dokumen MDR.

II. MATERIAL, PERALATAN, SERVICE DAN MOBILISASI/DEMOBILISASI

2.1. Material, Peralatan dan Service yang disediakan oleh PERUSAHAAN

2.1.1 Material

2.1.1.1.	10000 x 1829 x 5 MM THK PLATE CS A283-C	: 200 S
2.1.1.2.	12000 x 2438 x 24 MM THK PLATE CS A573-70	: 17 S
2.1.1.3.	12000 x 2438 x 21 MM THK PLATE CS A573-70	: 14 S
2.1.1.4.	12000 x 2438 x 18 MM THK PLATE CS A573-70	: 14 S
2.1.1.5.	12000 x 2438 x 15 MM THK PLATE CS A573-70	: 14 S
2.1.1.6.	12000 x 2438 x 13 MM THK PLATE CS A573-70	: 14 S
2.1.1.7.	12000 x 2438 x 11 MM THK PLATE CS A573-70	: 14 S
2.1.1.8.	12000 x 2438 x 10 MM THK PLATE CS A283-C	: 14 S
2.1.1.9.	12000 x 2438 x 8 MM THK PLATE CS A283-C	: 14 S
2.1.1.10.	12000 x 2438 x 8 MM THK PLATE CS A283-C	: 14 S
2.1.1.11.	3048 x 1524 x 32 MM THK PLATE CS A283-C	: 1 S
2.1.1.12.	12000 x 1829 x 15 MM THK PLATE CS A283-C	: 15 S
2.1.1.13.	12000 x 2438 x 10 MM THK PLATE CS A283-C	: 10 S
2.1.1.14.	12000 x 2438 x 10 MM THK PLATE CS A283-C	: 7 S
2.1.1.15.	10000 x 2438 x 22 MM THK PLATE CS A283-C	: 4 S
2.1.1.16.	12000 x 1829 x 10 MM THK PLATE CS A283-C	: 97 S
2.1.1.17.	12000 x 1829 x 10 MM THK PLATE CS A283-C	: 8 S
2.1.1.18.	6096 x 1829 x 6 MM THK PLATE CS A283-C	: 5 S
2.1.1.19.	MECHANICAL PRIMARY ROOF SEAL	: 1 SET
2.1.1.20.	MECHANICAL SECONDARY ROOF SEAL	: 1 SET
2.1.1.21.	FLEXIBLE ROOF DRAIN	: 2 UNIT

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

2.1.1.22. Aspal 60/70 (1 Drum @ 155 kg) untuk Bottom Plate

: 102

2.1.2 Peralatan

2.1.2.1 Lampu penerangan (exclude kabel kelengkapannya).

2.1.2.2 Blower (exclude kabel dan kelengkapannya)

2.1.2.3 Scaffolding dan kelengkapannya.

2.1.2.4 Spades/Sorokan.

2.1.3 Service

2.1.3.1 Alat pemadam kebakaran.

2.1.3.2 First aid dalam hal terjadi kecelakaan.

2.1.3.3 Air laut untuk Hydrotest.

2.1.3.4 Bahan Bakar untuk Kompresor, Forklift, Mesin Las, Genset dan Crane.

2.2. Material, Peralatan dan Mobilisasi/Demobilisasi yang disediakan oleh KONTRAKTOR

2.2.1 Material

2.2.1.1 Material dihitung langsung di dalam setiap item pekerjaan kecuali ditentukan disebutkan dalam RAB, antara lain:

a. Kawat Gouging.

b. Kawat Las.

c. Batu Gerinda.

d. Oxygen.

e. Acetylene.

2.2.1.2 Temporary Gasket untuk Hydrostatic Test 24" Shell Manhole sebanyak 2 Pcs, diperhitungkan dalam RAB.

2.2.1.3 Material lainnya sesuai yang disebutkan dalam RAB menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR.

2.2.2 Peralatan

2.2.2.1 Peralatan Kerja

2.2.2.1.1. Sewa Alat Angkat/Crane Kapasitas 25 Ton (Type Raughter, Teleskopik) dengan operator dan kelengkapannya sebanyak 2 (dua) unit.

2.2.2.1.2. Sewa Peralatan Vacuum box test beserta kelengkapannya.

2.2.2.1.3. Sewa Kotrek/Chain Block Kapasitas 1 – 10 Ton.

2.2.2.1.4. Sewa Electrode Heater Box

2.2.2.1.5. Sewa kunci-kunci dan alat bantu untuk perbaikan tangki.

2.2.2.1.6. Sewa Hydraulic Lifting Jack c/w Control System beserta kelengkapannya, Fast Double Acting (Jack Up & Jack Down) s.d. 25 ton dengan 2,5 meter atau lebih.

2.2.2.1.7. Sewa Air Winch.

2.2.2.1.8. Sewa alat angkat Truck Mounted Crane / Yac Crane minimal kapasitas 5 ton, operator dan kelengkapannya.

2.2.2.1.9. Sewa Genset minimal kapasitas 250 kW.

2.2.2.1.10 Sewa Peralatan Kerja, langsung dihitung pada setiap Item pekerjaan, antara lain:

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- a. Portable Compresor 650 CFM/7 Bar beserta operator dan kelengkapannya, (bahan Bakar dari PERUSAHAAN)
- b. Mesin Las, Peralatan las (Bahan Bakar dari PERUSAHAAN k menggunakan Engine), operator dan kelengkapannya.
- c. Semi Automatic Welding (SAW/FCAW/GMAW) untuk Shell Bottom, operator dan kelengkapannya.
- d. Sewa Peralatan Sandblast untuk Sandblast Near to white (Kompresor, Gun, Sand Pot dan Slang), bahan bakar PERUSAHAAN.
- e. Sewa Peralatan cat dengan Spray Gun untuk Inorganic Zink P Coal Tar Epoxy dan Epoxy finish white/black/red color.

Sebelum digunakan, peralatan kerja harus diperiksa dan ditagging untuk k oleh HSSE.

2.2.2.2Peralatan Safety

Peralatan Safety adalah merupakan peralatan yang harus dimiliki oleh se kerja sehingga peralatan ini diperhitungkan sebagai komponen biaya kor saat menyampaikan presentasi teknis agar mencantumkan peralatan kesanggupan/ketersediaan peralatan ini akan diperhitungkan sebagai nila dalam penilaian teknis. Peralatan Safety dimaksud adalah:

- a. Pakaian kerja (Coverall) lengan panjang dengan bahan dari Katun, w dongker.
- b. Safety Helm (SII Standard).
- c. Safety Shoes (SII Standard).
- d. Safety Boots, apabila diperlukan (SII Standard).
- e. Safety Hanger (SII Standard).
- f. Safety Harness (SII Standard).
- g. Kaca Mata Safety warna bening.
- h. Dust Masker.
- i. Sarung Tangan Kulit, untuk mengelas dan menggerinda (SII Standard)
- j. Sarung Tangan Karet, kalau diperlukan (SII Standard).
- k. Safety Goggle untuk menggerinda (AWS Standard).
- l. Cap Las, untuk mengelas (AWS Standard).
- m. Fail all Rester dan Live Line.
- n. Half Mask Respirator.
- o. Dan Peralatan Safety lainnya yang berhubungan.
- p. Semua Kunci-kunci.

Peralatan Safety/APD yang dipakai oleh setiap tenaga kerja harus k kelaikannya/standard oleh HSSE.

2.2.3Mobilisasi/Demobilisasi

2.2.3.1Sewa Crane, bahan bakar, Driver dan kelengkapannya Crane kapasitas (disarankan type Telescopic), untuk alat angkat pekerjaan di site, material gudang, material bekas yang akan dibuang ke dan termasuk menurunkan Yard. Usia Crane maksimal 15 (lima belas) tahun bersertifikat MIGAS.

2.2.3.2Sewa Trailler, bahan bakar, driver beserta kelengkapannya untuk me material baru dan bekas. Usia Truck maksimal 8 (delapan) tahun.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

2.2.3.3 Sewa alat angkat Truck Mounted Crane / Yap Crane minimal kapasitas 5 ton dan kelengkapannya untuk alat angkat pekerjaan di site, material baru dan material bekas yang akan dibuang ke dan termasuk menurunkan di Scrap Truck maksimal 8 (delapan) tahun bersertifikat MIGAS.

2.2.3.4 Sewa Pick Up, bahan bakar, driver beserta kelengkapannya untuk perantara sampah. Usia Truck maksimal 5 (lima) tahun.

2.2.4 Service

2.2.4.1 Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

Type Cartridge, Dry Chemical Powder, Berat 20 Lbs (minimum). Pemeriksaan bulanan di Fire & Insurance Maintenance Workshop. Sebelum digunakan diperiksa dan ditagging untuk kelaikannya oleh HSSE

2.2.4.2 First aid dalam hal terjadi kecelakaan.

III. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN, JAM KERJA & MASA PEMELIHARAAN

3.1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 480 (empat ratus delapan puluh) hari kalender.

3.2. Hari kerja untuk penyelesaian pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- a. Hari kerja adalah : Senin s/d Sabtu
- b. Hari Minggu dan hari-hari besar : Libur

3.3. Jam kerja untuk penyelesaian pekerjaan ini adalah sebagai berikut :

- a. Jam kerja hari Senin s.d hari Sabtu adalah : 07.00 s/d 18.00
- b. Jam istirahat hari Senin s.d Kamis dan hari Sabtu adalah : 12.00 s/d 13.00
- c. Jam istirahat hari Jumat adalah : 11.00 s/d 13.00

3.4. Apabila progress dinilai kurang dan atau diperlukan adanya pekerjaan diluar jam/hari kerja KONTAKTOR harus bersedia bekerja lembur dan/atau menambah tenaga.

3.5. Masa pemeliharaan ~~90 (sembilan puluh) hari kalender~~ setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dapat diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN.

3.6. KONTAKTOR harus dapat memberikan surat dukungan dari Coating Inspector Agen/Manufacturer/Vendor Cat yang digunakan dan Agen/Manufacturer/Vendor harus memberi Garansi minimal 7 (tujuh) tahun. Apabila selama masa Garansi terjadi kerusakan Agen/Manufacturer/Vendor tersebut harus bersedia memperbaikinya, Inspektor coating di lapangan selama pekerjaan pengecatan berlangsung.

IV. PEMBAYARAN

Progress pekerjaan dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

4.1. Pembayaran harga borongan dilakukan dalam 6 (enam) termin, yaitu:

- a. **Termin pertama** sebesar 20% setelah pekerjaan mencapai progres 25% dan diterima keadaan baik oleh PERUSAHAAN.
- b. **Termin kedua** sebesar 20% setelah pekerjaan mencapai progres 45% dan diterima keadaan baik oleh PERUSAHAAN.
- c. **Termin ketiga** sebesar 20% setelah pekerjaan mencapai progres 65% dan diterima keadaan baik oleh PERUSAHAAN.
- d. **Termin keempat** sebesar 20% setelah pekerjaan mencapai progres 85% dan diterima keadaan baik oleh PERUSAHAAN

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTAKTOR

- e. **Termin kelima** sebesar 15% setelah pekerjaan mencapai progres 100% (pekerjaan selesai dan dapat diterima dalam keadaan baik oleh PERUSAHAAN).
 - f. **Termin keenam** sebesar 5% setelah masa pemeliharaan dinyatakan selesai dan dokumen telah diterima dengan baik oleh PERUSAHAAN.
- 4.2. Pekerjaan procurement material KONTRAKTOR dibobot sesuai dengan nilai yang ditawarkan perhitungannya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Material yang diperhitungkan hanya material on site (MOS) di Area Kilang PERUSAHAAN yang siap dilakukan erection dan disetujui PERUSAHAAN diprogres 60%.
 - b. Material terpasang di lapangan diprogres 20%.
 - c. Jika material sudah dilakukan pengetesan / individual running test diprogres 20%.
- 4.3. Pekerjaan kontruksi dibobot sesuai nilai yang ditawarkan dan perhitungannya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 4.4. Persyaratan penagihan termin pertama, yaitu:
- a. PO material Medium Lead Delivery Item (MLDI) dan Long Lead Delivery Item (LLDI) seperti Leg Seal, Gauge Pole Cover dan Gauge Pole Sleeve dan lainnya yang menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR telah diterbitkan Purchase Order yang telah disetujui oleh vendor (unprice) telah mencapai 90%.
 - b. PO material selain yang disebutkan point a yang menjadi tanggung jawab KONTRAKTOR telah diterbitkan Purchase Order yang telah disetujui oleh vendor (unprice) telah mencapai 90%.
 - c. Melampirkan ITP (Inspection Test Plan) yang sudah disetujui oleh PT PIPROVE oleh MIGAS.
- 4.5. Persyaratan penagihan termin kedua, yaitu:
- Material yang disebutkan pada point 5.4 sudah mencapai 80% progress Material On Site

V. SYARAT-SYARAT KERJA

- 5.1. Melaksanakan pekerjaan sesuai peraturan Keselamatan kerja yang berlaku di PERUSAHAAN.
- 5.2. Melaksanakan pekerjaan sesuai petunjuk dan peraturan PERUSAHAAN.
- 5.3. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan protokol kesehatan terkait pencegahan Covid 19 yang berlaku di PERUSAHAAN.
- 5.4. Melaksanakan pekerjaan dengan mematuhi dan mengikuti protokol New Normal PERUSAHAAN.
- 5.5. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur pencegahan Covid 19 yang berlaku di PERUSAHAAN dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - 5.5.1 Kontraktor yang bekerja di area RU IV Cilacap diwajibkan menambahkan protokol pencegahan penularan COVID-19 dan tercantum di dalam HSSE Plan kontraktor.
 - 5.5.2 Membuat Medical Emergency Response Plan yang didalamnya termasuk lokasi rumah sakit terdekat.
 - 5.5.3 Melakukan screening dengan rapid test atau swab PCR untuk kontraktor dari perusahaan sehingga hanya pekerja dan kontraktor yang sehat dan tidak terindikasi COVID-19 yang bekerja.
 - 5.5.4 Memperoleh Medical Clearance dari fungsi Medical PERUSAHAAN dengan tahapan sebagai berikut:
 - 5.5.5 Melakukan Interview terkait kondisi pekerja serta riwayat perjalanan pekerja yang bekerja di lingkungan PERUSAHAAN di Rumah Sakit atau Fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN.
 - 5.5.6 Apabila ditentukan lebih lanjut oleh fungsi Medical, pelaksana pekerjaan wajib mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh PERUSAHAAN.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- a. Pemeriksaan Rapid Test di Rumah Sakit atau Fasilitas kesehatan yang ditugaskan PERUSAHAAN, dan dilanjutkan dengan melaksanakan Isolasi mandiri selama 14 Hari, atau
 - b. Pemeriksaan Swab PCR di Rumah Sakit atau Fasilitas kesehatan yang ditugaskan PERUSAHAAN, serta melakukan isolasi mandiri hingga hasil keluar (maksimal 14 kalender).
- 5.6. Melakukan/mengikuti Safety Talk yang dikoordinir oleh HSSE (Health, Safety dan the Environment) dan melakukan safety review setiap tenggang waktu yang ditentukan (minimal sekali dalam satu minggu) dan diikuti oleh seluruh personil kontraktor dan direksi/pengawas pekerjaan perusahaan dalam pekerjaan ini.
- 5.7. Apabila kontraktor tidak membuat Health Safety and Environmental (HSSE) Plan dan Job Safety Analysis (JSA) maka dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pekerjaan.
- 5.8. Menyiapkan tenaga Safetyman yang sudah direkomendasikan oleh Safety-HSSE, serta melakukan tool box meeting setiap akan melakukan pekerjaan.
- 5.9. Untuk personil kontraktor yang ditempatkan di area kerja tertentu (Paraxylene & SRU) dan selama 6 (enam) bulan atau lebih diberikan pemeriksaan kesehatan khusus berkala setiap 6 (enam) bulan ke RSPC dengan biaya dibebankan ke RAB. Biaya dapat ditagihkan oleh kontraktor dengan bukti asli pemeriksaan dari RSPC.
- 5.10. Untuk item pekerjaan yang volumenya tidak dapat dipastikan sebelumnya dan item pekerjaan belum masuk dalam scope pekerjaan, pada saat pelaksanaan akan dilakukan pemeriksaan terhadap item-item tersebut dan dibuat berita acara kerja tambah/kurang dengan ketentuan berikut:
- 5.10.1 KONTRAKTOR harus memastikan terlebih dahulu bahwa item pekerjaan yang akan ditambahkan addendum tidak masuk dalam scope RKS.
 - 5.10.2 KONTRAKTOR membuat surat persetujuan kerja tambah yang diajukan ke PERUSAHAAN berdasarkan berita acara pemeriksaan bersama, rekomendasi, memorandum, notulen hasil rapat, dan hasil approval MOC (Management Of Change).
 - 5.10.3 Surat persetujuan addendum ditandatangani terlebih dahulu oleh bagian perencanaan dan mendapatkan persetujuan selanjutnya.
 - 5.10.4 Setelah mendapatkan persetujuan dari para pihak PERUSAHAAN, maka KONTRAKTOR mempelajari kemudian mengajukan proposal kerja tambah/kerja kurang ke PERUSAHAAN dalam waktu 3 hari kerja.
 - 5.10.5 PERUSAHAAN akan menyiapkan OE / HPS kerja tambah / kerja kurang, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dan hasil negosiasi dituangkan dalam Berita Acara Kerja Tambah / Kerja Kurang yang ditandatangani para pihak sesuai dengan pejabat otorisasi yang ditunjuk dalam surat perjanjian.
 - 5.10.6 Nilai yang digunakan untuk perhitungan kerja tambah / kerja kurang pekerjaan yang ditugaskan volume di RKS adalah berdasarkan harga hasil nego yang sudah diverifikasi dan disetujui disepakati oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR.
 - 5.10.7 Kerja tambah / kurang tidak berlaku untuk volume pekerjaan yang satuannya Lot (Lotsum).
- 5.11. Sehubungan dengan item di atas, perlu diingatkan kepada KONTRAKTOR pelaksanaan pekerjaan. Pengawas dari PERUSAHAAN bahwa pekerjaan tambah tidak boleh dikerjakan tanpa kesepakatan perhitungan Addendum (kerja tambah/kurang) antara kedua belah pihak dan harus dilakukan dahulu menanda-tangani berita acara dan perhitungan addendum kontraknya.

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- 5.12 Setelah dinyatakan bersih dan ~~tidak~~ **tidak** dilakukan pemeriksaan bersama terhadap kondisi aktual bottom plate, internal shell, roof deck dan accessories lainnya. Pemeriksaan bersama tersebut harus sudah selesai dan final, dan tertuang dalam pemeriksaan bersama yang ditanda tangani oleh PERUSAHAAN (bagian KONTAKTOR paling lambat 14 (empat belas) hari pertama di awal pelaksanaan perbaikan
- 5.13 Pada prinsipnya spesifikasi material yang digunakan adalah sama dengan yang terdapat dalam spesifikasi yang ditentukan lain.
- 5.14 Material Cement Lined piping mengacu ke spesifikasi SP 50-1, nominal lining thickness dengan menunjukkan jaminan kualitas tebal cement lining yang telah diukur dengan magnetic meter (EMTM) untuk satu dari sepuluh pipa yang didukung oleh konvensional pabrik.
- 5.15 Pada saat penawaran KONTAKTOR agar mencantumkan spesifikasi material yang digunakan dengan jelas dan didukung dengan standar yang diacu dan dilengkapi dengan brosur pendukung.
- 5.16 Semua material KONTAKTOR harus disertai sertifikat dan mendapat persetujuan PERUSAHAAN.
- 5.17 Apabila peralatan yang disediakan oleh KONTAKTOR dinilai tidak mencukupi dan apabila pihak PERUSAHAAN berhak memerintahkan penambahan dan/atau penggantian alat yang diperlukan, menjadikan kerja tambah, dan apabila KONTAKTOR tidak mengindahkan perintah PERUSAHAAN berhak mendatangkan peralatan yang diperlukan dan segala biaya menjadi tanggung jawab KONTAKTOR.
- 5.18 Setiap tahap pekerjaan agar melakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan agar diinformasikan ke Staitonary Engineering PERUSAHAAN untuk persetujuan.
- 5.19 Setiap hasil pemeriksaan pihak KONTAKTOR agar membuat pelaporan yang diserahkan ke Pengawas/Staitonary Engineering PERUSAHAAN yang menyaksikan. Dengan menggunakan formulir sesuai arahan dan petunjuk PERUSAHAAN.
- 5.20 Selama di dalam pelaksanaan, KONTAKTOR diwajibkan membuat laporan kemajuan pekerjaan setiap hari dan pada setiap 2 minggu laporan tersebut dibundle dan dikirim ke Pihak PERUSAHAAN.
- 5.21 Apabila progress pekerjaan menurut pihak PERUSAHAAN (berdasarkan jadwal yang ditanda tangani) mengalami keterlambatan, maka KONTAKTOR diwajibkan melaksanakan kerja tambahan, apabila masih dirasakan terlambat, maka pihak PERUSAHAAN berhak menunjuk kontraktor lain untuk membantu pekerjaan tersebut dengan pembayaran ditanggung oleh KONTAKTOR p
- 5.22 Apabila progress pekerjaan mengalami keterlambatan setelah dilakukan evaluasi oleh PERUSAHAAN, maka :
- 5.22.1 Akan dikenakan denda 2/1000 (dua per mils) per hari dan maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai kontrak, setara maksimal 50 (lima puluh) hari kalender.
- 5.22.2 Putus kontrak secara sepihak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam surat perjanjian kontrak yang ditandatangani para PIHAK.
- 5.23 KONTAKTOR diwajibkan menyiapkan/mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan saat pelaksanaan pekerjaan dan setelah pekerjaan selesai (dibuat 3 copy/buku dan diserahkan ke PERUSAHAAN (MA 3, SSIE dan Equip. OH).
- 5.24 Setiap material dan peralatan yang masuk ke dan keluar dari area PERUSAHAAN harus melalui pengantar dan melalui pemeriksaan Sekuriti (Pintu-III untuk Kilang dan Pintu VIII untuk

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTAKTOR

- dengan mencantumkan jenis dan jumlahnya dengan jelas dan diketahui oleh PERUSAHAAN.
- 5.25 Material dan peralatan yang disediakan oleh KONTRAKTOR harus atas persetujuan Statutory Inspection Engineer terlebih dahulu untuk memastikan bahwa material tersebut dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
- 5.26 Selama pelaksanaan pekerjaan KONTRAKTOR harus selalu koordinasi dengan PERUSAHAAN yang bersangkutan.
- 5.27 Untuk Standard Pengecatan dan Material Cat:
- Produk cat yang akan dipasok/digunakan harus dilengkapi dengan data dan dilengkapi dengan brosur sebagai dasar verifikasi pemeriksaan yang menyatakan k cat tersebut.
 - Semua kaleng cat dan thinner harus ~~seleksi~~ dalam
 - Specification sheet pada setiap kaleng cat dan thinner masih ada.
 - Sebelum cat dan thinner dipakai, keutuhan kaleng harus diperiksa terlebih dahulu oleh PERUSAHAAN (Bagian Maintenance Area /Stationary & Statutory ~~Inspection Engineer~~ **harus 1 (satu) merk dengan cat Finish-nya**
 - Sebelum dilakukan antara cat dan thinner, KONTRAKTOR harus menghubungi Stationary & Statutory Inspection Engineer untuk dilakukan ~~pendampingan~~ saat didampingi oleh tenaga Inspector Coating dari manufacturer.
 - Kaleng cat dan thinner yang sudah kosong tidak boleh dibawa keluar, apabila akan harus dirusak terlebih dahulu.
 - Pelaksana/KONTRAKTOR ~~harus mempunyai~~ **harus mempunyai Supervisor yang sudah mempunyai lisensi/certificate coating Inspector dari INDOCOR, ASCOATINDO atau Coating yang ber-sertifikat NACE)** dan berpengalaman dalam bidang tersebut di atas.
 - Inspector Cat adalah satu kesatuan dan disediakan oleh manufacturer cat yang dip harus selalu hadir pada saat aplikasi di lapangan.
 - Aplikasi pengecatan dilakukan pada kondisi cuaca yang baik serta memenuhi pengecatan dan mencapai ketebalan sesuai ketentuan yang ditentukan. Penge merata/tidak membayang ketebalan cat diukur sebelum dan sesudah aplikasi cat dengan menggunakan merk/jenis cat yang telah direkomendasikan dan di setujui F dan masuk dalam Brand List RU IV ses ~~ada saat~~ **ada saat pelaksanaan presentasi teknis,** agar disampaikan merek cat yang akan digunakan dan menjelaskan prosedur/meto yang akan dilakukan. Merek cat yang diajukan harus sama dengan merek cat ya pada penawaran dan selanjutnya sama dengan yang digunakan di lapangan. Pe primer dan finish coat harus satu produk/merk yang sama pada saat pelaksanaan.
- 5.28 Pada saat awal pelaksanaan pengecatan, agar KONTRAKTOR melakukan peng Coverage material cat dan percontohan (sample) terhadap losses. Pada saat pelaks memberitahukan terlebih dahulu kepada Pengawas PERUSAHAAN untuk menyaksika
- 5.29 KONTRAKTOR harus dapat memberikan surat dukungan dari Agen/Manufacturer/Ve digunakan dan Agen/Manufacturer/Vendor harus sanggu ~~pinia~~ **pinia** ~~(Garansi)~~ **(Garansi)** Apabila selama masa Garansi terjadi kerusakan, Agen/Manufacturer/ Vendor tersebut memperbaiki.
- 5.30 KONTRAKTOR masih harus bertanggung-jawab (tidak melepas tanggung-jawab) ter yang dipasoknya, apabila selama 3 (tiga) bulan setelah diterima terjadi kegagalan disebabkan kerusakan material yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- (sesuai RAB) dengan yang dipasok, maka KONTRAKTOR harus bertanggung-jawab dampak dari kesalahan material yang dipasok tersebut.
- 5.31 Alat angkat yang disewakan harus dilengkapi dengan Fire Extinguisher, Kotak P3, pengaman, ban cadangan, kunci roda, tool kit, consumable part dan lainnya.
- 5.32 Alat angkat yang disewakan harus memiliki surat-surat kendaraan yang sah, lengkap dan berlaku, termasuk sertifikat Depnaker dan yang lainnya.
- 5.33 Sebelum Alat Angkat yang akan digunakan dalam pekerjaan ini dibawa ke Cilacap harus terlebih dahulu oleh petugas PERUSAHAAN untuk uji kondisi dan kemampuan alat, kemuatannya memenuhi persyaratan/lulus dalam pengujian keamanan, keselamatan serta kelayakan dengan aturan yang berlaku dan dilaksanakan di PERUSAHAAN.
- 5.34 Alat angkat setelah sampai ke Kilang PERUSAHAAN akan dilakukan pemeriksaan performance test guna penentuan laik pakai oleh pihak PERUSAHAAN bagian terkait.
- 5.35 KONTRAKTOR harus selalu menjaga kebersihan tempat kerja dan berhati-hati di lokasi sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
- 5.36 KONTRAKTOR harus menyetorkan dan menyerahkan tanda bukti pembayaran jaminan ketenagakerjaan yang meliputi **Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)** kepada PERUSAHAAN. Pembayaran BPJS harus sudah dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan lapangan. **Apabila pembayaran BPJS tidak sesuai dengan item-item dan/atau peraturan menurut aturan BPJS, maka akan diberikan sanksi: MERAH.**
- 5.37 Dalam melaksanakan pekerjaan, pekerja KONTRAKTOR untuk menuju lokasi kerja harus yang ditentukan, dilarang melewati unit-unit operasi. KONTRAKTOR harus bertanggung jawab seluruh karyawannya, apabila ada kelalaian dan menyebabkan terganggunya unit operasi KONTRAKTOR akan dikenakan sanksi.
- 5.38 Pekerjaan ini adalah Kontrak Lumpsum.

VI. REWARD DAN KONSEKWENSI (SANKSI)

- a. Setiap pencapaian dari hasil pekerjaan yang dapat mencapai target sesuai objective HSS maka akan diberi nilai point positif sbb:
- TRIR max 0 = 10 point
 - Zero LTI = 10 point
 - Zero Oil spill = 15 point
 - Zero Fire = 15 point
 - Zero Fatalities = 20 point
- b. Sedangkan pencapaian dari hasil pekerjaan yang tidak mencapai target sesuai objective mutu maka akan diberi nilai point negatif sbb:
- TRIR ≥ 0.35 = - 10 point
 - LTI max 1 case = - 10 point
 - Incident Oil spill = - $\frac{1}{2}$ dari point maksimum dan masuk Red list
 - Incident Fire = - $\frac{1}{2}$ dari point maksimum dan masuk Red list
 - Incident Fatalities = - point maksimum dan black list hingga ke Direktur

VII. ACCEPTANCE CRITERIA

- 7.1. Syarat-syarat penerimaan pekerjaan.
- 7.1.1 Penyelesaian Pekerjaan

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR

- a. KONTRAKTOR telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan lingkup kerja dan spesifikasi teknis.
- b. Secara mechanically keseluruhan peralatan, system pengaman, system appurtunances dan accessories telah terpasang sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dan telah dilakukan hydrotest, kalibrasi dan pengetesan yang memastikan semua system bisa bekerja dengan baik sesuai peruntukannya (Mechanically sound) dan dapat diterima serta disetujui oleh PERUSAHAAN.
- c. Telah dilakukan joint inspection antara Pengawas PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR dengan mengacu dan memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam API 650 Tank Out Of Service Inspection Checklist.

7.1.2 Dokumen Pekerjaan

- a. Pembuatan Dokumentasi
KONTRAKTOR harus membuat dan menyerahkan dokumen laporan akhir hasil pekerjaan sesuai lingkup kerja dan spesifikasi teknis yang diminta oleh PERUSAHAAN.
- b. Isi Dokumen, dokumen yang diserahkan meliputi dan tidak terbatas pada:
 1. Semua dokumen administrasi antara lain: Copy RKS, SPB, surat izin masuk lapangan, surat izin lembur, surat masuk material/peralatan kerja.
 2. Laporan harian dan progress pekerjaan.
 3. As Built drawing apabila pekerjaan yang dilakukan terjadi perubahan pada condition elevasi dari kondisi actual di lapangan atau as bult drawing sebelumnya.

7.2. Penerimaan Pekerjaan

Pekerjaan ini diterima apabila KONTRAKTOR telah memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana diuraikan pada butir 8.1.

----- @we©2022 -----

PARAF / TANDA TANGAN	
PERUSAHAAN	KONTRAKTOR